

CONTROLUL SEMAFORIZĂRII A DOUĂ INTERSECȚII FOLOSIND AUTOMATE PROGRAMABILE SIEMENS

Candidat: Nikola BARBULOVIĆ FAINIS

Coordonator științific: Conf.dr.ing Ciprian ȘORÂNDARU

Sesiunea: Iunie 2025

REZUMAT

Lucrarea de față urmărește realizarea unui sistem automatizat pentru controlul semaforizării a două intersecții, utilizând un automat programabil Siemens S7-1500 și un panou HMI TP700 Comfort, programate în mediul TIA Portal. Scopul acestui proiect este de a reproduce funcționalitatea reală a unui sistem de semaforizare, cu accent pe optimizarea fluxului de trafic și asigurarea unei traversări sigure pentru pietoni.

Implementarea include logica de bază a unui ciclu de semaforizare pentru direcțiile Nord–Sud și Est–Vest, precum și extinderi precum: mod galben intermitent pe timp de noapte (între orele 22:00 - 05:00), semafor pietonal cu lumină verde intermitentă, extinderea duratei semnalului verde în funcție de senzorul de trafic, respectiv reducerea acesteia în urma activării butonului pentru pietoni. Cele două intersecții sunt sincronizate printr-un mecanism de întârziere programată, realizând astfel o undă verde („green wave”) care permite fluidizarea traficului pe drumul principal.

Programarea s-a realizat modular, folosind blocuri funcționale (FB), blocuri de date (DB) și instrucțiuni logice, temporizatoare și comparații, toate integrate într-un ciclu de execuție gestionat din OB1. Sistemul HMI a fost proiectat pentru a reda în timp real starea semafoarelor și pentru a permite utilizatorului să interacționeze cu sistemul prin butoane vizuale.

Testarea s-a realizat atât în Watch Table, cât și în modul Runtime HMI, confirmând funcționarea corectă a tuturor secvențelor și extinderilor implementate. Proiectul demonstrează aplicabilitatea practică a automatelor programabile în gestionarea infrastructurii urbane moderne și deschide direcții pentru dezvoltări ulterioare, precum integrarea senzorilor de viteză sau a camerelor de supraveghere în logica de semaforizare.

ABSTRACT

This paper presents the development of an automated traffic light control system for two intersections using a Siemens S7-1500 PLC and a TP700 Comfort HMI, programmed in the TIA Portal environment. The project aims to simulate and manage the traffic flow efficiently while ensuring pedestrian safety through programmable logic control techniques.

The system was designed to handle two synchronized intersections, each with traffic lights for vehicles and pedestrians, as well as dedicated signals for right turns. The primary control logic includes timed cycles for red, yellow, and green lights for both traffic directions (North–South and East–West). Additional functionalities include night mode with blinking yellow light between 10 PM and 5 AM, green blinking pedestrian signal during transition phases, and a green wave mechanism that synchronizes the two intersections by introducing a programmed delay between them.

Dynamic adjustments were also implemented: a pedestrian button reduces the green light duration for vehicles, while a traffic sensor extends it when vehicle presence is detected on the main road. All timing and state data are managed through Data Blocks (DBs), while the logic is structured in Function Blocks (FBs) and executed from the Main OB1 block.

The HMI screen provides a visual representation of both intersections and allows user interaction through buttons for starting, resetting, simulating traffic, and triggering pedestrian crossings. Visual animations reflect the real-time status of the traffic lights. Functionality was verified using both Watch Table simulations and Runtime HMI testing, confirming the correct operation of all implemented sequences.

This work demonstrates how programmable logic controllers can be effectively used in managing urban infrastructure and how modular and scalable traffic systems can be simulated and tested virtually before real-world deployment.

CUPRINS

1	Introducere	4
1.1	Importanța sistemelor de semaforizare	4
1.2	Obiectivul lucrării	5
1.3	Prezentarea generală a soluției propuse	6
2	Conținut	7
2.1	Arhitectura sistemului	7
2.1.1	Componente hardware utilizate	7
2.1.2	Software folosit	8
2.1.3	Diagrama de principiu	9
2.1.4	Structura generală a sistemului	9
2.1.5	Fluxul informațional	9
2.2	Descrierea intersecțiilor	10
2.2.1	Intersecția 1 – amplasare, semafoare, timpi	10
2.2.2	Intersecția 2 – amplasare, semafoare, întârziere	11
2.2.3	Diferențe și sincronizare (Green Wave)	11
2.3	Structura programului PLC	12
2.3.1	OB1: organizare, apelare funcții	13
2.3.2	DB-uri: rol și parametri	32
2.3.3	Funcționalități speciale implementate	32
2.4	Interfața HMI	33
2.4.1	Organizarea ecranului	34
2.4.2	Elemente grafice și animații	35
2.4.3	Butoane și taguri asociate	36
2.4.4	Interacțiuni exemplificate	36
2.5	Testare și validare	37
2.5.1	Metode de testare	37
2.5.2	Simulare în Watch Table	38
2.5.3	Testare în HMI Runtime	40
2.5.4	Rezultate corecte obținute	46
3	Concluzii	47
4	Bibliografie	49

1. INTRODUCERE

1.1 IMPORTANȚA SISTEMELOR DE SEMAFORIZARE

Sistemele de semaforizare reprezintă un element esențial al infrastructurii rutiere, responsabil pentru reglarea circulației vehiculelor la intersecții și treceri de pietoni. Rolul lor principal este de a asigura un flux sigur și eficient al traficului, contribuind direct la creșterea siguranței rutiere și reducerea ambuteiajelor.

Aceste sisteme sunt compuse dintr-o rețea de semafoare amplasate strategic în punctele cheie ale traficului, inclusiv la intersecții și treceri pietonale. Semafoarele moderne sunt echipate adesea cu senzori și dispozitive de detecție care monitorizează fluxul vehiculelor și prezența pietonilor, permițând ajustarea automată a semnalelor luminoase în funcție de programe prestabilite sau de condițiile reale de trafic.

Un semafor tipic utilizează trei culori de bază: roșu, galben și verde. Lumina roșie semnalizează oprirea obligatorie, galbenul avertizează șoferii să se pregătească pentru oprire, iar verdele indică permisiunea de a circula. Pietonii pot traversa strada la lumina verde, în timp ce lumina roșie indică faptul că trebuie să aștepte.

Utilizarea semafoarelor datează încă din secolul al XIX-lea, primul dispozitiv de acest tip fiind instalat la Londra în anul 1868. De atunci, tehnologia a evoluat considerabil – sistemele moderne sunt gestionate de computere care permit controlul flexibil al duratei și secvenței semnalelor luminoase în funcție de situația traficului în timp real.

Sistemele de semaforizare joacă un rol esențial în organizarea circulației în mediul urban. Ele contribuie la reducerea numărului de accidente rutiere și la prevenirea blocajelor, influențând direct siguranța rutieră și calitatea vieții locuitorilor. În concluzie, semafoarele reprezintă o componentă indispensabilă a infrastructurii moderne de transport, care s-a dezvoltat de-a lungul deceniilor și continuă să joace un rol cheie în gestionarea eficientă și sigură a traficului rutier.

1.2 OBIECTIVUL LUCRĂRII

Scopul principal al acestei lucrări este proiectarea și implementarea unui sistem de control automatizat al semafoarelor pentru două intersecții rutiere, utilizând un automat programabil Siemens și o interfață HMI (Human-Machine Interface) dedicată supravegherii și interacțiunii în timp real. Lucrarea își propune să evidențieze modul în care tehnologia automatizării industriale poate fi aplicată în domeniul traficului urban, în vederea creșterii eficienței și siguranței în intersecțiile aglomerate.

Prin dezvoltarea unei soluții logice care integrează semafoare, senzori de trafic, butoane de apel pietonal și elemente de sincronizare între intersecții, se urmărește obținerea unui model scalabil, capabil să răspundă la condiții dinamice de trafic și să reducă timpii de așteptare inutili pentru vehicule sau pietoni. Sistemul este gândit astfel încât să poată fi adaptat și extins cu ușurință pentru mai multe intersecții sau pentru funcții suplimentare, precum prioritizarea vehiculelor de intervenție sau adaptarea la condițiile meteo.

În plus, lucrarea urmărește implementarea conceptului de “green wave”, adică sincronizarea temporizată a semafoarelor de-a lungul unei axe de circulație pentru a permite un flux continuu de vehicule care respectă o anumită viteză.

Totodată, în cadrul proiectului se explorează posibilitatea extinderii duratei semnalului verde pe baza cererii, în funcție de activarea senzorilor de trafic, precum și reducerea automată a timpului verde pentru a acorda prioritate pietonilor atunci când aceștia solicită traversarea.

Un alt obiectiv esențial constă în dezvoltarea unei interfețe grafice intuitive, realizate pe un panou HMI Siemens TP700 Comfort, care să permită operatorului supravegherea semnalizării, controlul manual al funcțiilor și vizualizarea stării semafoarelor în timp real. HMI-ul oferă acces facil la comenzi precum pornire, resetare, activarea modului galben intermitent sau prioritizarea trecerii pietonilor.

În concluzie, această lucrare dorește să demonstreze potențialul automatizării în gestionarea traficului rutier modern și importanța utilizării unei arhitecturi logice robuste, susținută de componente hardware și software de înaltă fiabilitate. Proiectul reprezintă o aplicație practică ce poate fi ușor adaptată pentru implementare reală, contribuind la dezvoltarea unor orașe mai inteligente și mai bine conectate.

1.3 PREZENTAREA GENERALĂ A SOLUȚIEI PROPUSE

Soluția propusă constă în dezvoltarea unui sistem automatizat de semaforizare pentru două intersecții rutiere, controlat printr-un echipament PLC Siemens din seria S7-1500 și supravegheat printr-un panou HMI TP700 Comfort. Acest sistem a fost implementat și testat în mediul de dezvoltare TIA Portal, versiunea corespunzătoare componentelor hardware utilizate. Structura logică a proiectului include:

- definirea unor cicluri de semaforizare separate pentru fiecare direcție de trafic;
- integrarea senzorilor de trafic care pot prelungi timpii de culoare verde în funcție de cerere;
- prioritizarea pietonilor prin intermediul unor butoane dedicate care influențează direct timpii semafoarelor;
- activarea modului „galben intermitent” în intervale orare cu trafic redus;
- implementarea sincronizării între intersecții (green wave), astfel încât vehiculele care traversează intersecțiile să beneficieze de o succesiune de culoare verde, minimizând opririle.

Cele două intersecții sunt controlate de un bloc Main (OB1) care include toată logica de comutare a semafoarelor în funcție de timpii definiți, de starea butoanelor și a senzorilor, dar și de condiții temporale obținute prin blocurile de timp (DTL). De asemenea, se utilizează blocuri de date (DB) pentru a stoca valorile parametrilor și a stărilor curente.

Panoul HMI oferă o reprezentare grafică intuitivă a celor două intersecții, afișând în timp real starea fiecărui semafor. Utilizatorul poate acționa butoanele direct din interfață pentru a simula condiții reale (cerere pietonală, trafic intens, pornire/resetare sistem), iar animațiile grafice reflectă instantaneu aceste acțiuni.

2. CONȚINUT

2.1 ARHITECTURA SISTEMULUI

2.1.1 COMPONENTE HARDWARE UTILIZATE

Pentru realizarea sistemului de control al semaforizării a fost utilizată o platformă hardware Siemens care oferă fiabilitate, scalabilitate și o interfață de programare compatibilă cu aplicații industriale complexe. Structura hardware a fost concepută pentru a susține atât logica de control secvențială a semafoarelor, cât și interacțiunea cu operatorul uman printr-o interfață grafică ergonomică și accesibilă.

Principalele componente utilizate sunt:

- Automat programabil Siemens S7-1500, model CPU 1511F-1 PN

Unitățile centrale de procesare (CPU) reprezintă elementul esențial al PLC-ului SIMATIC S7-1500. Acestea execută programul utilizatorului și conectează controlerul cu alte componente de automatizare.[1] Acest PLC din gama Siemens S7-1500 este echipat cu funcții de siguranță (Safety Integrated), comunicație Profinet și o capacitate de procesare adecvată aplicațiilor de control medii și complexe. Memoria internă permite stocarea și rularea programelor cu multiple rețele logice și temporizatoare, oferind o flexibilitate crescută în implementarea secvențelor de semaforizare. CPU-ul este responsabil de execuția logicii pentru ambele intersecții, asigurând sincronizarea și controlul în timp real al semafoarelor. În plus, arhitectura modulară permite integrarea de module suplimentare, în cazul extinderii aplicației sau conectării la alte echipamente.

- Panou de operator TP700 Comfort

Acest panou HMI cu ecran tactil color de 7 inch a fost utilizat pentru a oferi o interfață vizuală intuitivă, destinată operatorilor și utilizatorilor finali. Panoul este configurat în TIA Portal și permite vizualizarea în timp real a stării semafoarelor, precum și interacțiunea directă prin butoane virtuale pentru pornirea sistemului, resetarea ciclului de semaforizare, activarea senzorilor de trafic sau a butoanelor pietonale. Interfața este structurată pe mai multe niveluri vizuale și include animații pentru indicarea stărilor, ceea ce facilitează monitorizarea și testarea funcționalităților într-un mod clar și accesibil.

- Rețea Profinet (PN/IE1)

Comunicarea dintre unitatea de comandă (CPU) și interfața grafică (HMI) este realizată printr-o rețea industrială de tip Profinet, implementată ca rețea Ethernet standardizată. Această rețea asigură o conexiune rapidă, stabilă și fiabilă între componente, cu un timp redus de latență, esențial pentru aplicațiile de control în timp real. Configurația rețelei a fost realizată integral în mediul TIA Portal, care permite o integrare eficientă a tuturor dispozitivelor, precum și diagnosticarea acestora în caz de eroare sau întrerupere.

2.1.2 SOFTWARE FOLOSIT

Proiectul a fost realizat utilizând platforma integrată TIA Portal (Totally Integrated Automation Portal) dezvoltată de Siemens, care oferă un mediu unificat pentru programarea și configurarea dispozitivelor de automatizare.

Principalele aplicații software utilizate în cadrul proiectului au fost:

- Siemens TIA Portal V17

Acesta este mediul principal de dezvoltare în care s-a realizat proiectarea, configurarea și programarea PLC-ului și a interfeței HMI. Platforma permite integrarea completă a componentelor hardware și oferă suport pentru limbaje standardizate de programare.

- Portalul PLC Programming

În cadrul TIA Portal, secțiunea destinată programării automatei a fost folosită pentru implementarea secvențelor logice ce controlează starea semafoarelor, procesarea butoanelor, prioritizarea traficului și sincronizarea celor două intersecții. Limbajul principal de programare a fost LAD, datorită clarității vizuale și a ușurinței în urmărirea fluxurilor logice. LAD este prescurtarea pentru „ladder logic” (logică în scară), care este un limbaj de programare grafic [2].

- HMI Designer – WinCC Comfort

Modulul pentru crearea interfețelor HMI a fost utilizat pentru a dezvolta un ecran grafic intuitiv. Aici au fost implementate animații, stări logice legate de semafoare, și elemente interactive (butoane, afișaje de stare), toate fiind legate prin taguri directe la variabilele din PLC.

- Simulator PLC și HMI integrat în TIA Portal

Testarea și validarea funcționalităților s-au realizat prin rularea în regim de simulare a programului PLC și a interfeței HMI. Astfel, s-a putut urmări în timp real funcționarea corectă a logicii, sincronizarea semafoarelor și reacția sistemului la comenzile utilizatorului.

2.1.3 DIAGRAMA DE PRINCIPIU

Diagrama de principiu oferă o reprezentare generală a modului în care sunt conectate și interacționează componentele sistemului de semaforizare controlat prin PLC. Aceasta evidențiază legăturile dintre dispozitivele hardware și fluxul de date dintre ele.

2.1.4 STRUCTURA GENERALĂ A SISTEMULUI

- **Automatul programabil Siemens S7-1500 (CPU 1511F-1 PN)**
Reprezintă unitatea centrală de control a sistemului. Primește semnale de intrare precum butoanele de pietoni, senzorii de trafic și butoanele Start/Reset. Procesează logica și transmite rezultatele către ieșiri pentru controlul semafoarelor. De asemenea, comunică cu HMI prin rețea Ethernet industrială.
- **HMI Siemens TP700 Comfort**
Interfață grafică pentru utilizator, care permite acționarea comenzilor (START, RESET, TRAFFIC SENSOR, PEDESTRIAN) și afișarea stării semafoarelor în timp real.
- **Rețea de comunicație PN/IE**
Asigură comunicarea între PLC și HMI printr-o rețea Ethernet industrială, oferind transfer rapid și sincronizare fiabilă.
- **Senzori și butoane**
În simulare, sunt reprezentați de variabile booleene acționate din HMI. În realitate, ar fi conectați la senzori fizici și butoane.
- **Semnale de ieșire – Semafoare**
Comanda fiecărei culori (roșu, galben, verde) este realizată prin ieșiri digitale. Acestea sunt reprezentate pe HMI prin cercuri colorate care se aprind în funcție de logica programului.

2.1.5 FLUXUL INFORMAȚIONAL

1. Utilizatorul acționează un buton pe HMI (ex. *Start*).
2. Comanda este transmisă către PLC, unde este procesată conform logicii LAD.
3. PLC-ul decide starea semafoarelor și comută fazele (roșu, galben, verde).
4. Ieșirile digitale sunt reflectate vizual în HMI prin semnalizarea cu LED-uri/cercuri colorate.
5. Ora sistemului este citită intern de PLC (prin blocurile RTSYST și DTL).
6. Moduri speciale (ex. galben intermitent sau prelungire verde) sunt activate în funcție de ora curentă sau de semnale externe.

2.2 DESCRIEREA INTERSECȚIILOR

2.2.1 INTERSECȚIA 1 – AMPLASARE, SEMAFOARE, TIMPI

Aceasta este prima intersecție în ordinea direcției de deplasare Est–Vest. Include următoarele componente semaforice:

- Semafoare rutiere pentru direcțiile Est–Vest și Nord–Sud.
- Semafoare pietonale pentru ambele axe.
- Semafoare pentru viraj dreapta, implementate separat.

Funcționarea semafoarelor este temporizată astfel:

- **Est–Vest (principal):**
 - Verde: 5 secunde
 - Galben: 3 secunde
 - Roșu: activ pe durata secvenței Nord–Sud
- **Nord–Sud:**
 - Verde: începe la secunda 9
 - Verde: 5 secunde
 - Galben: 3 secunde
 - Roșu: restul secvenței (de la 0 la 9 și după 17)
- **Semafoare pietonale:**
 - Verde intermitent (în timpul galbenului auto): 3 secunde
 - Roșu: în restul timpului
- **Ciclul complet:** 18 secunde, după care secvența se reia automat.

2.2.2 INTERSECȚIA 2 – AMPLASARE, SEMAFOARE, ÎNTÂRZIERE

Această intersecție este situată în continuarea primeia, pe aceeași axă Est–Vest. Din punct de vedere al structurii și logicii de semaforizare, este identică cu Intersecția 1, având același tip de semafoare și aceeași durată a ciclurilor. Totuși, prezintă o întârziere programată de 3 secunde față de Intersecția 1, pentru a permite vehiculelor să traverseze în timp util prima intersecție și să ajungă sincronizat la cea de-a doua.

Delay-ul este aplicat întregului ciclu, astfel încât semafoarele din Intersecția 2 încep faza verde la 3 secunde după cele din Intersecția 1.

Acest decalaj este constant și permite realizarea unei coordonări temporale între cele două zone.

2.2.3 DIFERENȚE ȘI SINCRONIZARE (GREEN WAVE)

Principala diferență funcțională între cele două intersecții este întârzierea programată a celei de-a doua față de prima.

Sincronizarea între cele două intersecții este realizată folosind această întârziere programată.

Green Wave permite vehiculelor care traversează prima intersecție pe culoarea verde să ajungă în mod natural și la a doua intersecție tot pe verde, dacă se deplasează cu o viteză constantă.

Acest mecanism reduce opririle repetate, optimizează fluxul de trafic și contribuie la reducerea poluării și a consumului de combustibil.

Prin această strategie de coordonare, sistemul oferă un control inteligent al traficului, adaptat unui scenariu urban simplificat, dar realist.

2.3 STRUCTURA PROGRAMULUI PLC

Principala diferență funcțională între cele două intersecții semaforizate este reprezentată de întârzierea programată a celei de-a doua intersecții față de prima. Această întârziere, implementată printr-un timer programabil de 3 secunde, permite o coordonare eficientă între cele două zone de control, asigurând o logică de funcționare coerentă și fluentă în cadrul sistemului de trafic.

Sincronizarea între cele două intersecții este realizată folosind această întârziere controlată logic în cadrul programului PLC, ceea ce permite implementarea unui fenomen des întâlnit în traficul urban – cunoscut sub denumirea de Green Wave. Acest concept presupune că, dacă un vehicul traversează prima intersecție pe culoarea verde, iar viteza sa de deplasare este constantă, va ajunge în mod natural și la a doua intersecție în momentul favorabil – adică tot pe verde.

Din punct de vedere tehnic, această funcționalitate a fost integrată în structura programului PLC prin utilizarea unui bloc de întârziere (timer TON), conectat logic între semnalul de Start și activarea zonei de memorie Enable Intersecție 2, care funcționează similar cu Run Mode din prima intersecție. Prin această metodă, a fost creată o secvență de acțiuni care pornește controlul celei de-a doua intersecții la 3 secunde după prima, fără a fi afectată sincronizarea generală a sistemului.

2.3.1 OB1: ORGANIZARE, APELARE FUNCȚII

Blocul OB1 conține întreaga secvență logică necesară pentru gestionarea celor două intersecții semaforizate. Organizarea sa este realizată modular, prin rețele (Networks), în care sunt implementate următoarele componente:

- Inițializările și logica de pornire:
 - Butoane de Start, Reset, Repeat Cycle
- Gestionarea modului de funcționare (Run Mode) prin contacte normally open și memory tags
- Activarea modului Galben Intermitent în funcție de oră
- Comanda semafoarelor pentru fiecare direcție de trafic
- Butoane dedicate pietonilor și senzori de trafic
- Extinderea duratei semafoarelor în funcție de trafic
- Logica de întârziere între intersecții pentru realizarea sincronizării

Structura logicii din OB1 este împărțită astfel:

- Rețele de control general:
 - Buton Start și activare Run Mode
 - Buton Reset și dezactivare memorie
 - Repeat Cycle – permite repetarea automată a secvenței la final
- Control semafor Intersecția 1:
 - Semafoare rutiere Est–Vest și Nord–Sud (verde, galben, roșu)
 - Semafoare pietonale – logica de activare și dezactivare
 - Prioritizare pietoni: scurtarea fazei de verde dacă se apasă butonul
 - Senzor trafic: extinderea duratei fazei de verde pentru drumul principal
- Control semafor Intersecția 2:
 - Aceeași logică, dar activată cu un delay programatic de 3 secunde
 - Se utilizează un alt semnal de activare (ex: EnableIntersectie2) în locul Run Mode
 - Taguri și timere separate pentru semafoarele acestei intersecții
- Galben Intermitent între orele 22:00–05:00:
 - Logica activată în funcție de ora extrasă din blocul DTL (LocalDateTime)
 - Când ora > 22:00 și <05:00, se activează modul galben intermitent
 - Se folosește un timer ciclic ON/OFF de 1 secundă pentru a crea efectul intermitent

• Prezentarea tagurilor utilizate în proiect

În continuare, este detaliată structura variabilelor (tagurilor) utilizate în cadrul programului PLC, esențiale pentru implementarea și funcționarea logicii de control. Aceste taguri sunt împărțite în trei categorii principale: intrări digitale (Input), ieșiri digitale (Output) și memorii interne (Memory), fiecare având un rol specific în coordonarea secvențelor și în interacțiunea cu panoul HMI.

MEMORY										
	Name	Data type	Address	Retain	Acces...	Writa...	Visibl...	Supervis...	Comment	
1	RUN_MODE	Bool	%M0.0	☐	☒	☒	☒			
2	REPEAT_CYCLE	Bool	%M0.1	☐	☒	☒	☒			
3	EXTEND	Bool	%M0.2	☐	☒	☒	☒			
4	REDUCE	Bool	%M0.3	☐	☒	☒	☒			
5	CURRENT_TIME	Bool	%M0.4	☐	☒	☒	☒			
6	POWER_OFF	Bool	%M0.5	☐	☒	☒	☒			
7	DELAY	Bool	%M0.6	☐	☒	☒	☒			
8	ENABLE_INTERSECTIE	Bool	%M0.7	☐	☒	☒	☒			
9	DELAY2	Bool	%M1.0	☐	☒	☒	☒			
10	REPEAT_CYCLE2	Bool	%M1.1	☐	☒	☒	☒			
11	EXTEND2	Bool	%M1.2	☐	☒	☒	☒			
12	REDUCE2	Bool	%M1.3	☐	☒	☒	☒			

Figura 2.1: Taguri de tip Input (Intrări digitale)

Intrările digitale reprezintă punctul de legătură între utilizator sau mediul extern și logica internă a controlerului programabil. În cadrul acestui proiect, aceste taguri permit declanșarea și modificarea stărilor interne ale sistemului, în funcție de comenzile manuale sau de condițiile din trafic.

În figura următoare sunt prezentate principalele intrări utilizate:

- **Start** – Activează secvența principală de funcționare a semafoarelor. Este un semnal declanșator esențial, care pune în funcțiune întregul sistem și activează tagul de memorie Run Mode. Fără acest input, ciclul de semaforizare nu pornește.
- **Reset** – Permite revenirea sistemului la starea inițială. Este util în cazul testării sau al unei erori de execuție, oferind posibilitatea de a opri și reporni ciclul de control fără a reporni PLC-ul.
- **Traffic Sensor 1 și Traffic Sensor 2** – Reprezintă senzori virtuali care simulează prezența autovehiculelor pe direcțiile principale de deplasare. Aceste intrări influențează durata semnalului verde, extinzând timpul de trecere atunci când este detectat trafic intens. Astfel, sistemul devine adaptiv, răspunzând cererii reale de trafic.
- **Pedestrian Button 1 și Pedestrian Button 2** – Simulează acționarea butoanelor de cerere pentru traversarea pietonală. Aceste intrări declanșează temporar semnalul verde pentru pietoni și opresc traficul rutier, oferind siguranță și accesibilitate pietonilor în intersecții.

OUTPUTS									
	Name ▲	Data type	Address	Retain	Acces...	Writa...	Visibl...	Supervis...	Comment
1	FLASHING_GREEN	Bool	%Q2.5	☐	☒	☒	☒		
2	FLASHING_GREEN(1)	Bool	%Q5.6	☐	☒	☒	☒		
3	FLASHING_GREEN2	Bool	%Q2.7	☐	☒	☒	☒		
4	FLASHING_GREEN2(1)	Bool	%Q5.7	☐	☒	☒	☒		
5	FLASHING_ORANGE	Bool	%Q2.4	☐	☒	☒	☒		
6	FLASHING_ORANGE(1)	Bool	%Q5.5	☐	☒	☒	☒		
7	GREEN_LED_P1	Bool	%Q1.6	☐	☒	☒	☒		
8	GREEN_LED_P1(1)	Bool	%Q4.7	☐	☒	☒	☒		
9	GREEN_LED_P2	Bool	%Q1.7	☐	☒	☒	☒		
10	GREEN_LED_P2(1)	Bool	%Q5.0	☐	☒	☒	☒		
11	GREEN_LED_P3	Bool	%Q2.0	☐	☒	☒	☒		
12	GREEN_LED_P3(1)	Bool	%Q5.1	☐	☒	☒	☒		
13	GREEN_LED_P4	Bool	%Q2.3	☐	☒	☒	☒		
14	GREEN_LED_P4(1)	Bool	%Q5.4	☐	☒	☒	☒		
15	GREEN_LED1	Bool	%Q0.0	☐	☒	☒	☒		
16	GREEN_LED1(1)	Bool	%Q3.1	☐	☒	☒	☒		
17	GREEN_LED2	Bool	%Q0.1	☐	☒	☒	☒		
18	GREEN_LED2(1)	Bool	%Q3.2	☐	☒	☒	☒		
19	GREEN_LED3	Bool	%Q1.0	☐	☒	☒	☒		
20	GREEN_LED3(1)	Bool	%Q4.1	☐	☒	☒	☒		
21	GREEN_LED4	Bool	%Q1.1	☐	☒	☒	☒		
22	GREEN_LED4(1)	Bool	%Q4.2	☐	☒	☒	☒		
23	RED_LED_P1	Bool	%Q1.4	☐	☒	☒	☒		
24	RED_LED_P1(1)	Bool	%Q4.5	☐	☒	☒	☒		
25	RED_LED_P2	Bool	%Q1.5	☐	☒	☒	☒		
26	RED_LED_P2(1)	Bool	%Q4.6	☐	☒	☒	☒		
27	RED_LED_P3	Bool	%Q2.1	☐	☒	☒	☒		
28	RED_LED_P3(1)	Bool	%Q5.2	☐	☒	☒	☒		
29	RED_LED_P4	Bool	%Q2.2	☐	☒	☒	☒		
30	RED_LED_P4(1)	Bool	%Q5.3	☐	☒	☒	☒		
31	RED_LED1	Bool	%Q0.6	☐	☒	☒	☒		
32	RED_LED1(1)	Bool	%Q3.7	☐	☒	☒	☒		
33	RED_LED2	Bool	%Q0.7	☐	☒	☒	☒		
34	RED_LED2(1)	Bool	%Q4.0	☐	☒	☒	☒		
35	RED_LED3	Bool	%Q0.2	☐	☒	☒	☒		
36	RED_LED3(1)	Bool	%Q3.3	☐	☒	☒	☒		
37	RED_LED4	Bool	%Q0.3	☐	☒	☒	☒		
38	RED_LED4(1)	Bool	%Q3.4	☐	☒	☒	☒		
39	RED_RIGHT	Bool	%Q2.6	☐	☒	☒	☒		
40	RED_RIGHT(1)	Bool	%Q6.1	☐	☒	☒	☒		
41	RED_RIGHT2	Bool	%Q3.0	☐	☒	☒	☒		
42	RED_RIGHT2(1)	Bool	%Q6.0	☐	☒	☒	☒		
43	YELLOW_LED1	Bool	%Q0.4	☐	☒	☒	☒		
44	YELLOW_LED1(1)	Bool	%Q3.5	☐	☒	☒	☒		
45	YELLOW_LED2	Bool	%Q0.5	☐	☒	☒	☒		
46	YELLOW_LED2(1)	Bool	%Q3.6	☐	☒	☒	☒		
47	YELLOW_LED3	Bool	%Q1.2	☐	☒	☒	☒		
48	YELLOW_LED3(1)	Bool	%Q4.3	☐	☒	☒	☒		
49	YELLOW_LED4	Bool	%Q1.3	☐	☒	☒	☒		
50	YELLOW_LED4(1)	Bool	%Q4.4	☐	☒	☒	☒		
51	<Add new>			☐	☒	☒	☒		

Figura 2.2: Taguri de tip Output (Ieșiri digitale)

Tagurile de tip Output reprezintă ieșirile fizice ale sistemului de automatizare și au rolul de a comanda direct echipamentele conectate la automatul programabil – în acest caz, semafoarele rutiere și pietonale pentru ambele intersecții. Fiecare semnal de ieșire este asociat cu un element vizual (LED sau simbol grafic) ce indică starea curentă a semaforului, fiind controlat în funcție de logica implementată în OB1.

Ieșirile sunt structurate logic, astfel încât să reflecte fazele de funcționare ale fiecărui semafor, fiind împărțite în:

- Semnale pentru semafoarele rutiere (mașini): Pentru fiecare direcție de deplasare (Nord–Sud, Est–Vest), au fost definite ieșiri pentru fiecare culoare standard: Roșu, Galben, Verde. Acestea se activează în succesiune conform timere-lor din secvență și sunt sincronizate cu intersecția adiacentă.
- Semnale pentru semafoarele pietonale: Asemănător cu cele rutiere, semafoarele pentru pietoni sunt comandate prin ieșiri dedicate pentru Roșu și Verde pietonal, fiind activate în funcție de apăsarea butonului pietonal și de momentul corespunzător din secvență (evitând conflictul cu faza de verde rutier).
- Semnale pentru virajul la dreapta: Există ieșiri speciale care permit afișarea culorii Verde Dreapta, sincronizate cu semaforul verde rutier din acea direcție. Acestea funcționează în paralel, fără a necesita faze dedicate separate, permițând optimizarea fluxului de trafic.
- Semnale pentru modul galben intermitent: Pentru orele nocturne (23:00–05:00), sistemul comută în mod automat toate semafoarele în regim de galben intermitent, activând ieșirile corespunzătoare într-un ciclu de pornit/oprit, controlat prin timere ciclice (TON/TP).

Toate aceste ieșiri sunt vizibile și controlabile și din interfața HMI, unde utilizatorul poate observa în timp real starea fiecărei ieșiri.

MEMORY									
	Name	Data type	Address	Retain	Acces...	Writa...	Visibl...	Supervis...	Comment
1	RUN_MODE	Bool	%M0.0	☐	☒	☒	☒		
2	REPEAT_CYCLE	Bool	%M0.1	☐	☒	☒	☒		
3	EXTEND	Bool	%M0.2	☐	☒	☒	☒		
4	REDUCE	Bool	%M0.3	☐	☒	☒	☒		
5	CURRENT_TIME	Bool	%M0.4	☐	☒	☒	☒		
6	POWER_OFF	Bool	%M0.5	☐	☒	☒	☒		
7	DELAY	Bool	%M0.6	☐	☒	☒	☒		
8	ENABLE_INTERSECȚIE	Bool	%M0.7	☐	☒	☒	☒		
9	DELAY2	Bool	%M1.0	☐	☒	☒	☒		
10	REPEAT_CYCLE2	Bool	%M1.1	☐	☒	☒	☒		
11	EXTEND2	Bool	%M1.2	☐	☒	☒	☒		
12	REDUCE2	Bool	%M1.3	☐	☒	☒	☒		

Figura 2.3: Taguri de tip Memory (Zone auxiliare interne)

Tagurile de memorie sunt utilizate pentru a gestiona stări intermediare, condiții auxiliare și sincronizări interne în cadrul programului. Acestea nu sunt legate direct de intrări sau ieșiri fizice, dar joacă un rol esențial în desfășurarea corectă a secvențelor de control și în implementarea funcțiilor speciale ale sistemului.

Printre tagurile de tip *Memory* se regăsesc:

- Run Mode – activatorul principal pentru secvența standard de funcționare a intersecției 1.
- Enable Intersecție – echivalentul *Run Mode* pentru intersecția 2, permite pornirea sincronizată, cu întârziere.
- Repeat Cycle / Repeat Cycle 2 – memorii folosite pentru repetarea automată a ciclului semaforizării după finalizare, pentru fiecare intersecție.
- Extend / Extend 2 – variabile care permit prelungirea fazei de verde dacă senzorii detectează trafic suplimentar.
- Reduce / Reduce 2 – utilizate pentru scurtarea fazei de verde atunci când este apăsat butonul pietonal, oferind prioritate pietonilor.
- Power Off – activată în afara orelor de vârf (după ora 23:00), comută sistemul în modul de galben intermitent.
- Delay / Delay 2 – semnale de temporizare ciclică, necesare în secvențele intermitente sau pentru sincronizarea semafoarelor.

În continuare este prezentată implementarea detaliată a fiecărei rețele (Network) din blocul OB1, însoțită de capturi din mediul TIA Portal și explicații ale logicii utilizate pentru controlul celor două intersecții.

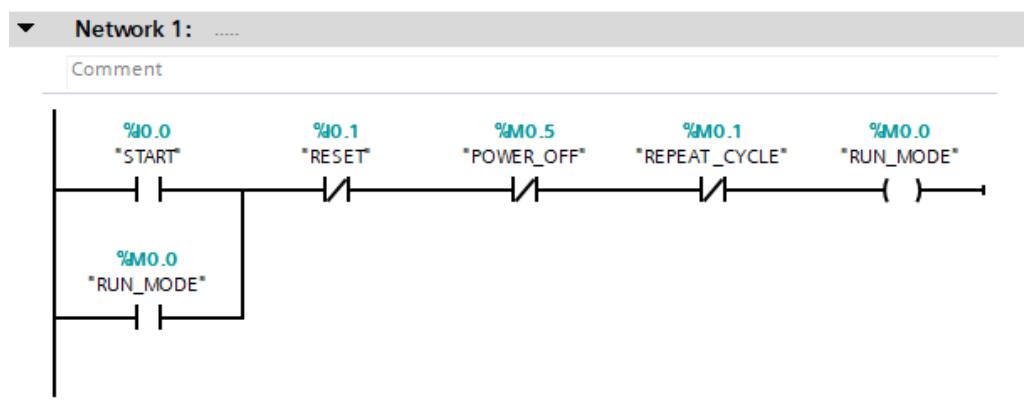


Figura 2.4: Network 1 – Inițializare sistem și control general (RUN MODE)

În figura de mai sus este ilustrată prima rețea (Network 1) din programul principal OB1, care are rolul de a inițializa și controla starea generală a sistemului, pe baza mai multor condiții logice. Această rețea este esențială, deoarece gestionează activarea și dezactivarea variabilei RUN MODE, utilizată ulterior în toate rețelele funcționale ale programului pentru controlul semafoarelor.

Această rețea funcționează ca un latch (bloc de memorare), care menține sistemul activ cât timp sunt îndeplinite condițiile de inițializare. Funcționarea sa poate fi explicată astfel:

- Butonul START (I0.0)

Este un contact normally open care, atunci când este apăsat, activează semnalul RUN MODE. Acest semnal va fi memorat și utilizat în toate rețelele următoare pentru a porni ciclurile de semaforizare.

- Butonul RESET (I0.1)

Este un contact normally closed, care întrerupe menținerea semnalului RUN MODE atunci când este acționat. Astfel, sistemul poate fi oprit complet, iar toate stările anterioare sunt resetate.

- Semnalul POWER OFF (M0.5)

Reprezintă o condiție suplimentară introdusă pentru activarea modului Galben Intermitent, ce funcționează pe timpul nopții, în intervalul orar 23:00 – 05:00. Atunci când acest semnal este activ, logica normală este oprită prin blocarea RUNMODE.

- Semnalul REPEAT CYCLE (M0.1)

Acest bit este activat automat la finalul fiecărei secvențe complete de semaforizare (la fiecare 18 secunde), permițând repornirea sistemului fără intervenție manuală. El funcționează ca un trigger automat, fiind foarte util în funcționarea continuă.

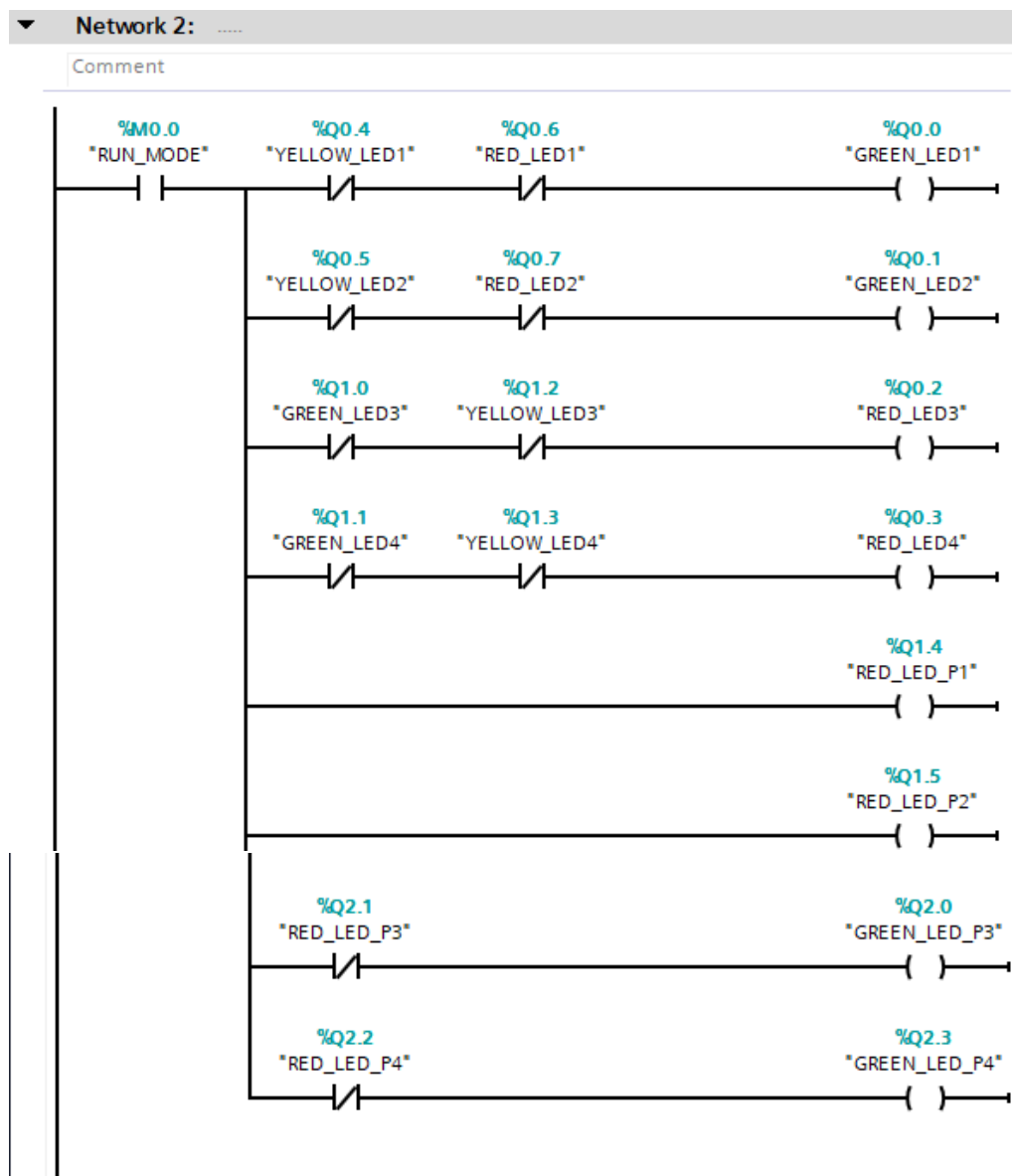


Figura 2.5: Activarea LED-urilor semafoarelor în stare inițială

În Network 2, prezentat în imaginea de mai sus, este configurată activarea stărilor inițiale pentru toate semafoarele din sistem, atât pentru vehicule cât și pentru pietoni. La inițializarea sistemului, prin RUN MODE, se activează LED-urile din dreapta pentru a indica starea de start: roșu pentru vehicule în anumite direcții și roșu pentru pietoni, în timp ce alte direcții pot avea verde activ, în funcție de secvențierea dorită.

Această logică este completată în rețelele următoare prin intermediul timere-lor care determină durata fiecărei faze (verde, galben, roșu), în funcție de ciclul de semaforizare. Activarea unui LED de o anumită culoare se face în paralel cu dezactivarea automată a celorlalte, astfel încât semnalizarea să fie coerentă și să respecte regulile de circulație.

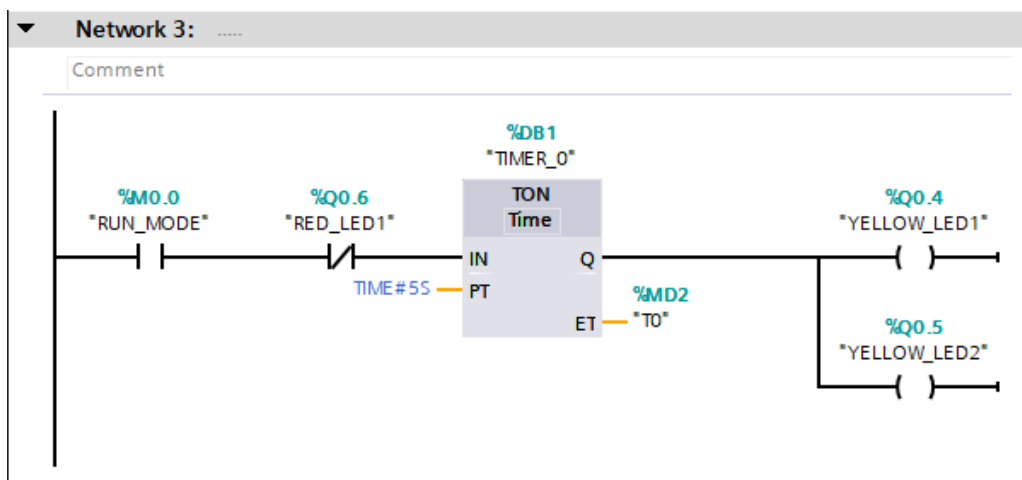


Figura 2.6: Network 3 – Temporizare și tranziție către faza galbenă

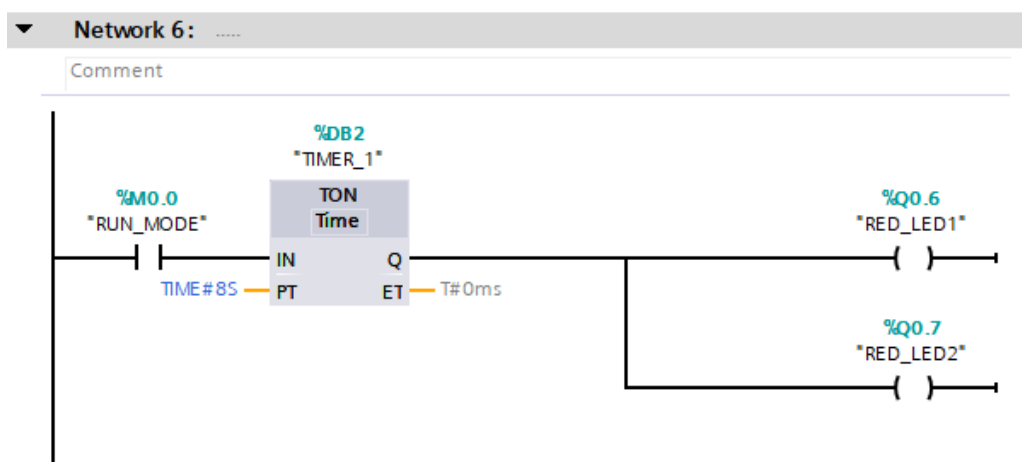
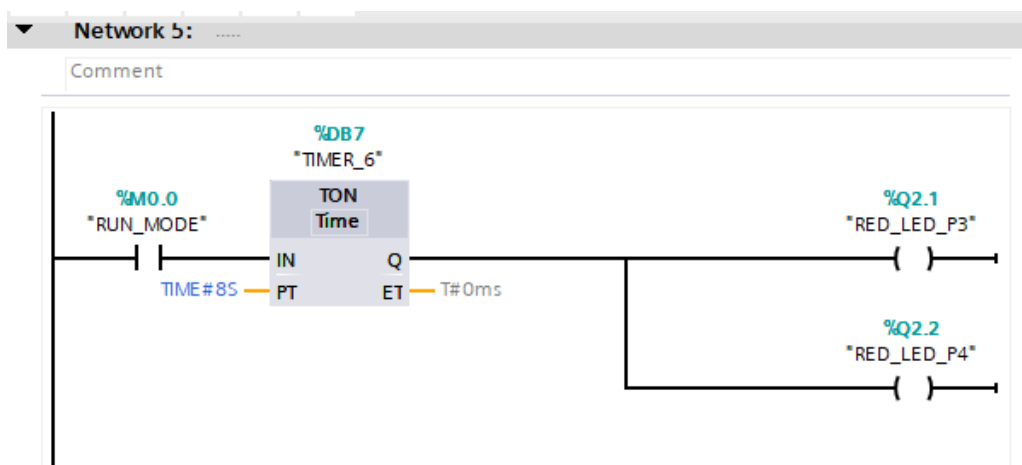


Figura 2.7: Network 5 și 6 – Temporizare și tranziție către faza roșie pentru pietoni și mașini

Această rețea implementează o secvență de temporizare folosind un temporizator de tip TON (Timer On-Delay), destinat activării LED-urilor galbene după o anumită perioadă de timp de la pornirea sistemului. Atunci când sistemul se află în modul de execuție (RUN MODE), timerul începe să cronometreze o durată de 5 secunde.

După scurgerea acestei perioade, semnalul de ieșire Q al temporizatorului se activează și comandă LED-urile galbene. Aceste LED-uri deactivează LED-urile GREEN LED1 și GREEN LED2, cea ce se poate observa în Figura 2.5.

Network-urile 5 și 6 conțin aceeași logica ca și logica către faza galbenă, diferența fiind că timerul începe să cronometreze o durată de 8 secunde, cea ce activează LED-urile roșii pentru mașini pe drumul est-vest precum și LED-urile roșii pentru pietonii pe drumul nord-sud.

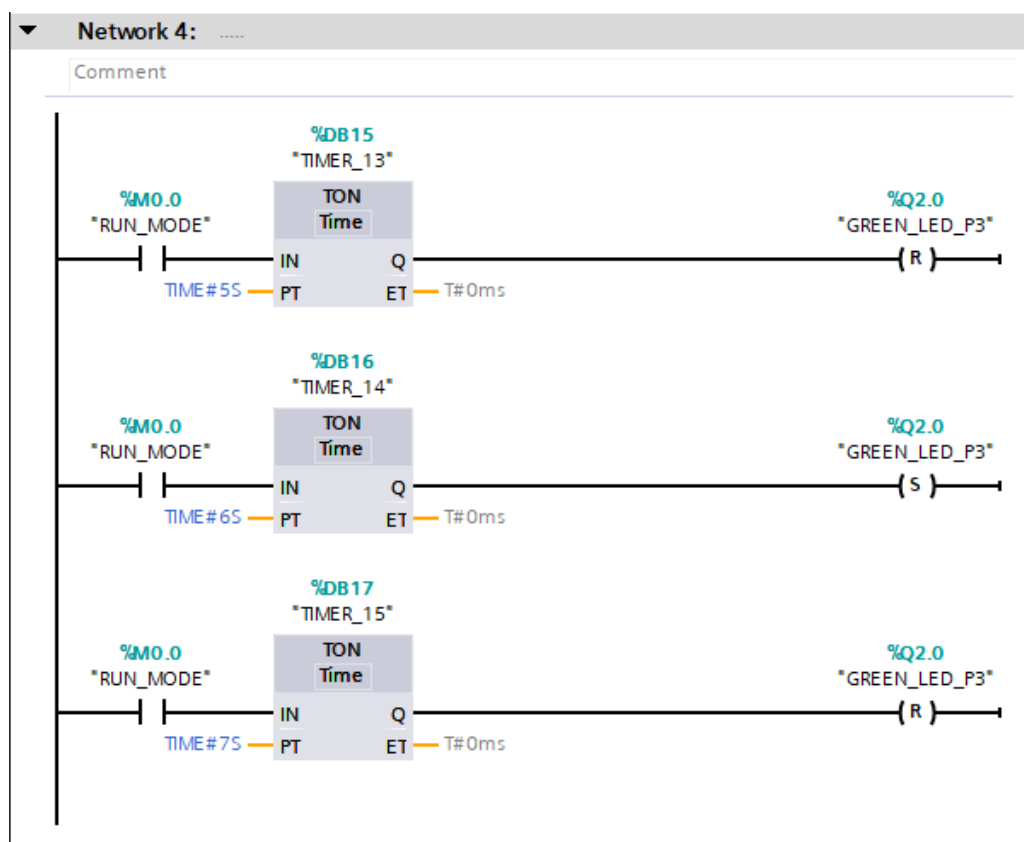
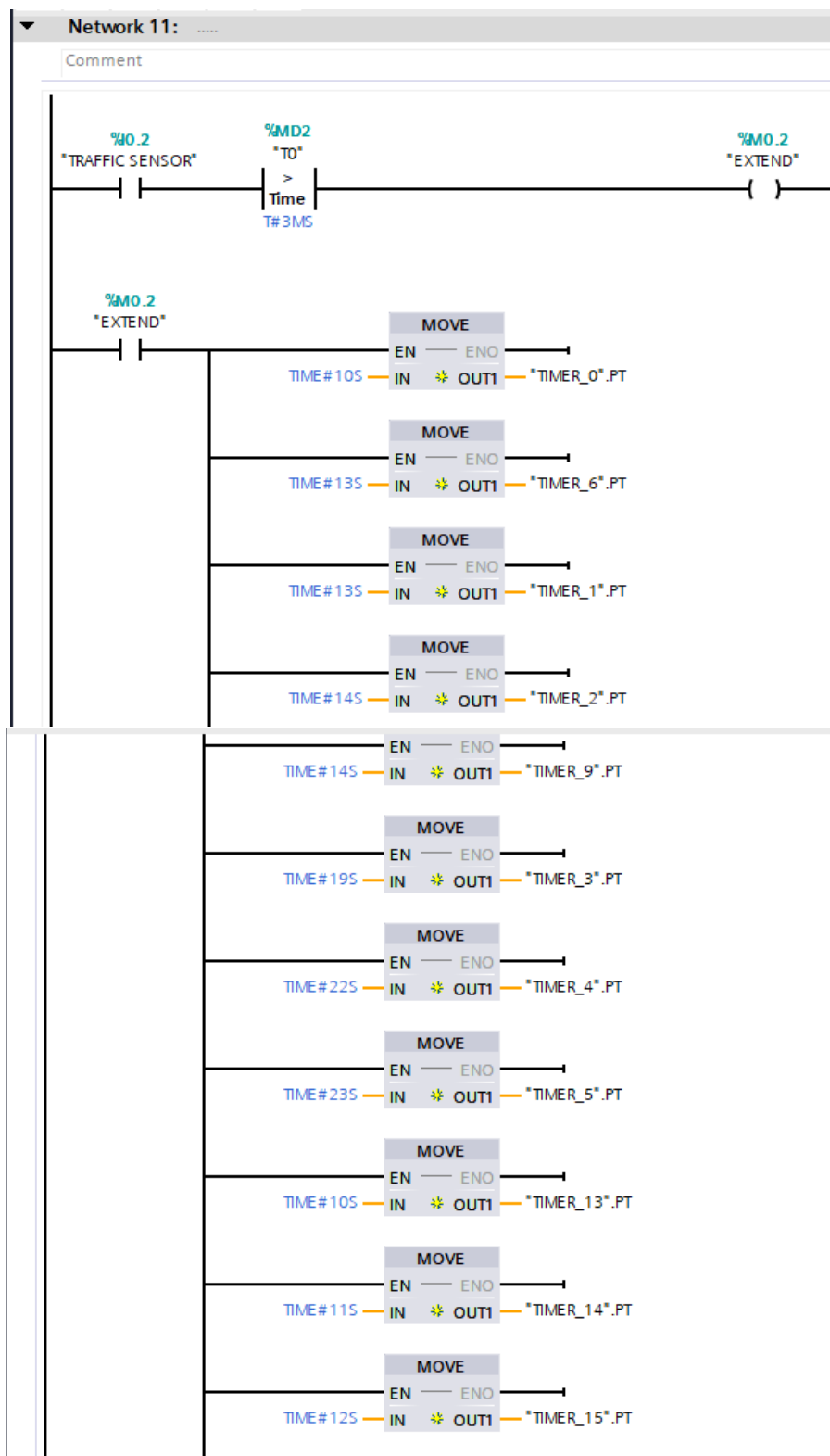


Figura 2.8: Network 4 – Verde intermitent pentru pietonii

În figura de mai sus este prezentată logica pentru verdele intermitent destinat pietonilor. Acesta se activează după ce galbenul pentru mașini devine activ, adică în ultimele 3 secunde ale celor 5 secunde de galben. În această perioadă, verdele pietonal intermitent se activează și se dezactivează la fiecare secundă, semnalizând apropierea schimbării de fază.



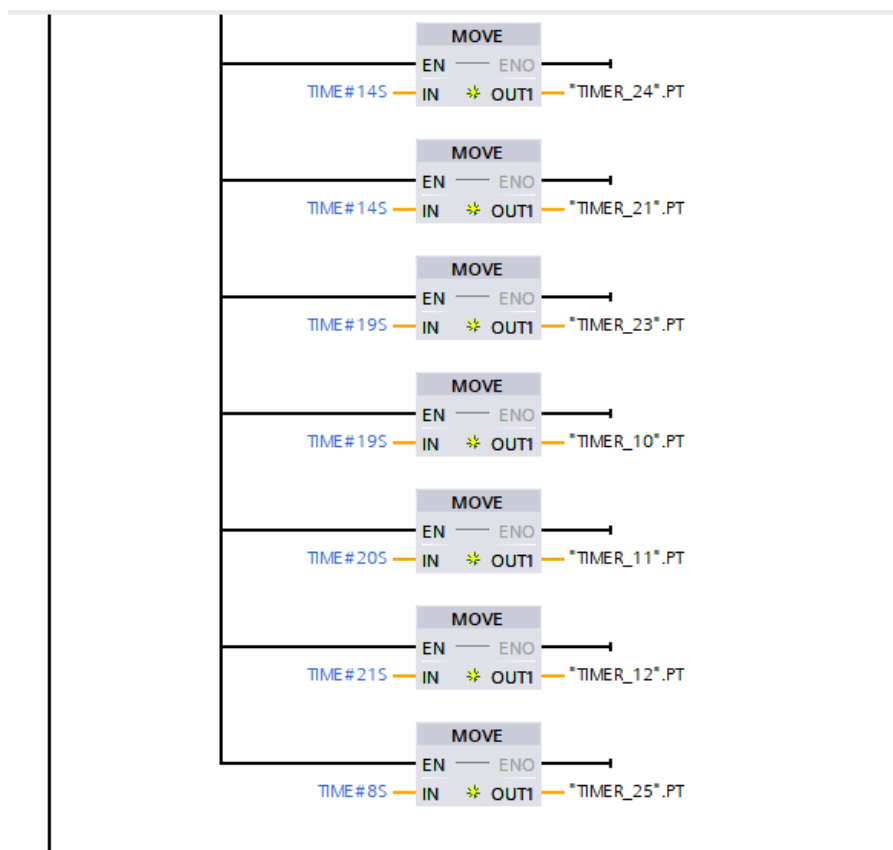
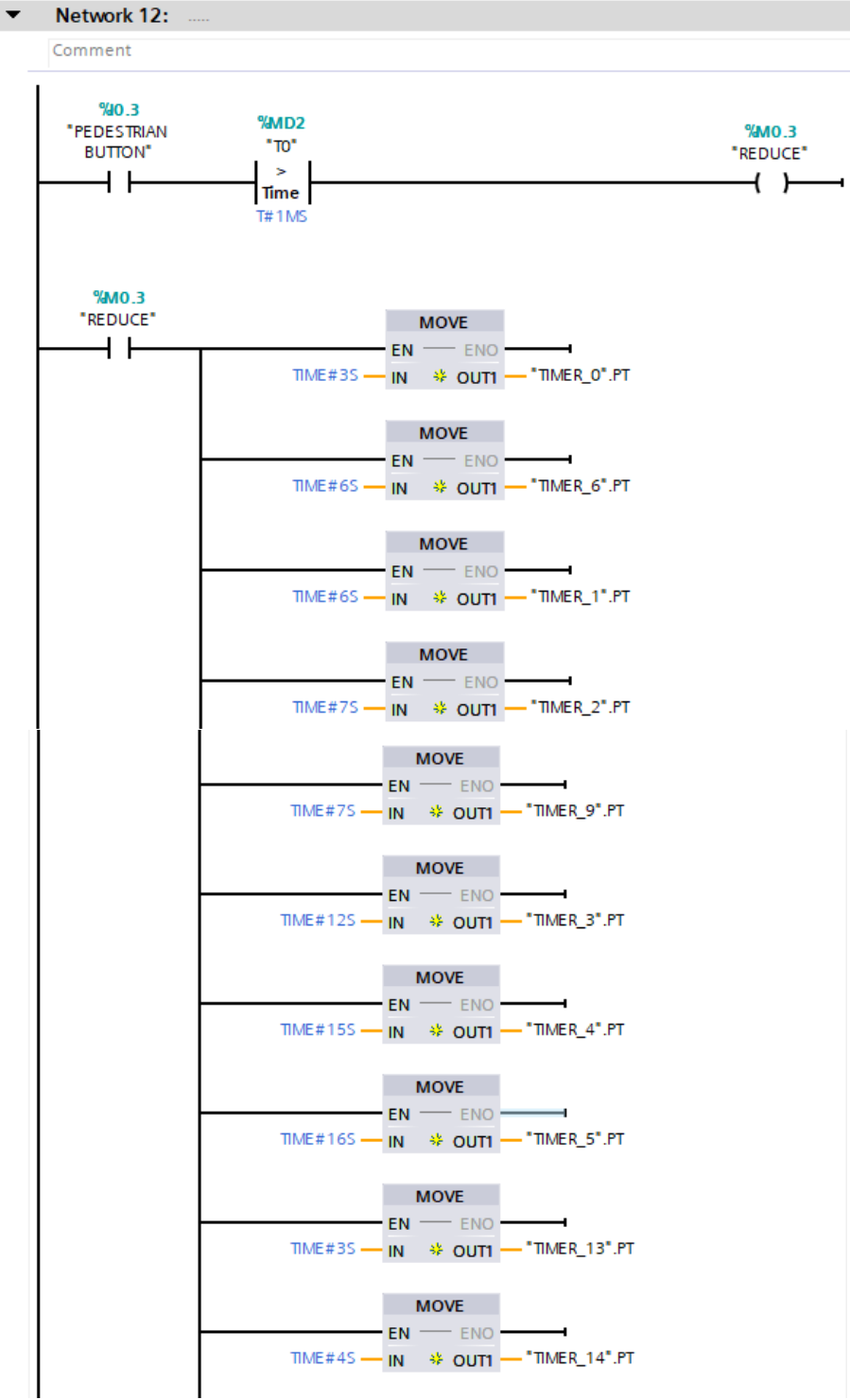


Figura 2.9: Network 11 – Extinderea duratei semafoarelor în funcție de trafic

În figura de mai sus este implementată o logică de extindere a duratei semafoarelor în funcție de trafic. Această logică funcționează pe baza unui buton numit TRAFFIC SENZOR, care când este activ activează zona de memorie EXTEND pe baza căruia se extinde verdele pe drumul principal est-vest. Pentru ca toate semafoarele să lucreze în mod adecvat, toate timerele utilizate trebuie extinse cu 3 secunde.



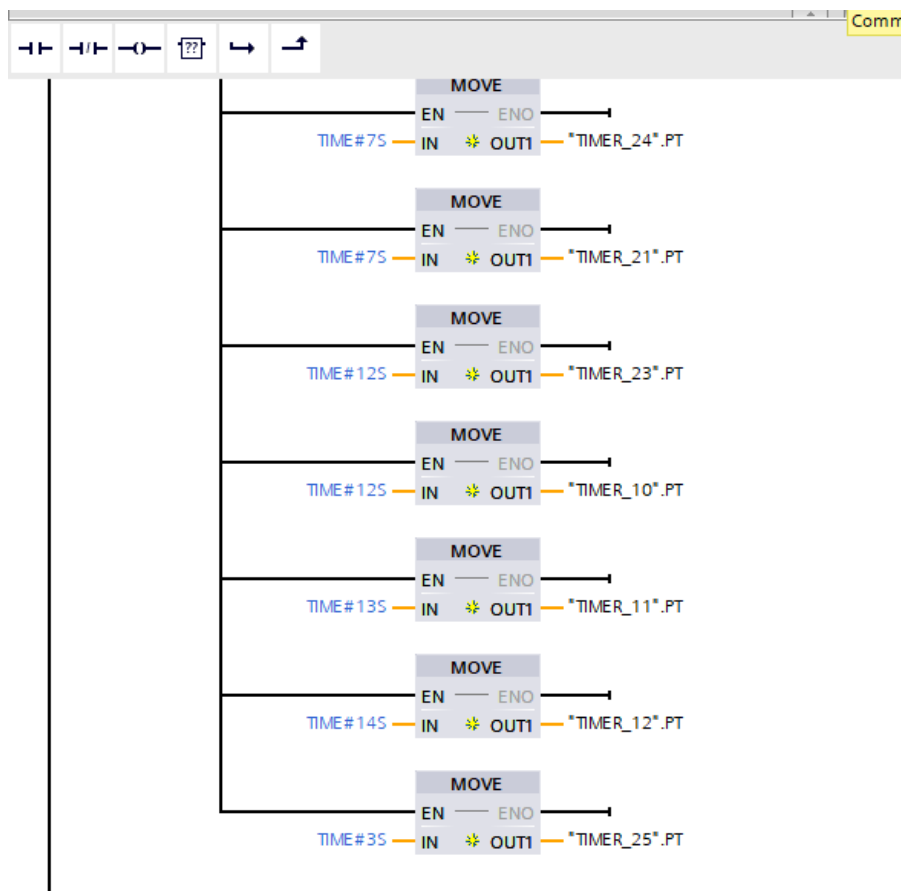


Figura 2.10: Network 12 – Prioritizare pietoni: scurtarea fazei de verde dacă se apasă butonul

În figura de mai sus este implementată o logică de reducere a duratei semafoarelor în funcție de trafic. Această logică funcționează pe baza unui buton numit PEDESTRIAN BUTTON, care când este apăsăsat, activează zona de memorie REDUCE pe baza căruia se reduce verdele pe drumul principal est-vest cu 2 secunde. Pentru ca toate semafoarele să lucreze în mod adecvat, toate timerele utilizate trebuie extinse cu 2 secunde.

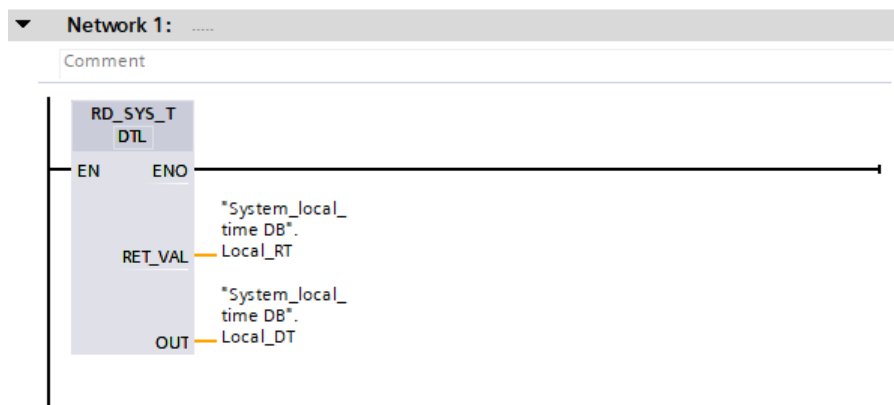


Figura 2.11: FC1 – Obținerea orei locale a sistemului (System Local Time)

Această rețea are rolul de a citi ora și data curentă de la sistemul de operare al PLC-ului, folosind blocul de sistem RD SYS T. Informațiile extrase sunt utilizate ulterior în logica programului pentru a declanșa condiții dependente de timp, precum activarea modului „Galben Intermitent” între anumite ore.

RD SYS T este o funcție standard din biblioteca Siemens, care citește timpul de sistem în format DTL (Date and Time Long). Este disponibilă în biblioteca standard System Function Blocks și oferă acces la data și ora actuală în structura completă (an, lună, zi, oră, minut, secundă, milisecundă).

RET VAL: returnează codul de stare al execuției; este mapat pe variabila Local RT de tip INT, utilă pentru diagnosticare.

OUT: rezultatul principal al funcției – variabila Local DT de tip DTL, care conține întreaga structură de timp.

Aceste două variabile (Local RT și Local DT) sunt definite într-un bloc de date asociat, în acest caz DB8 – System local time DB.

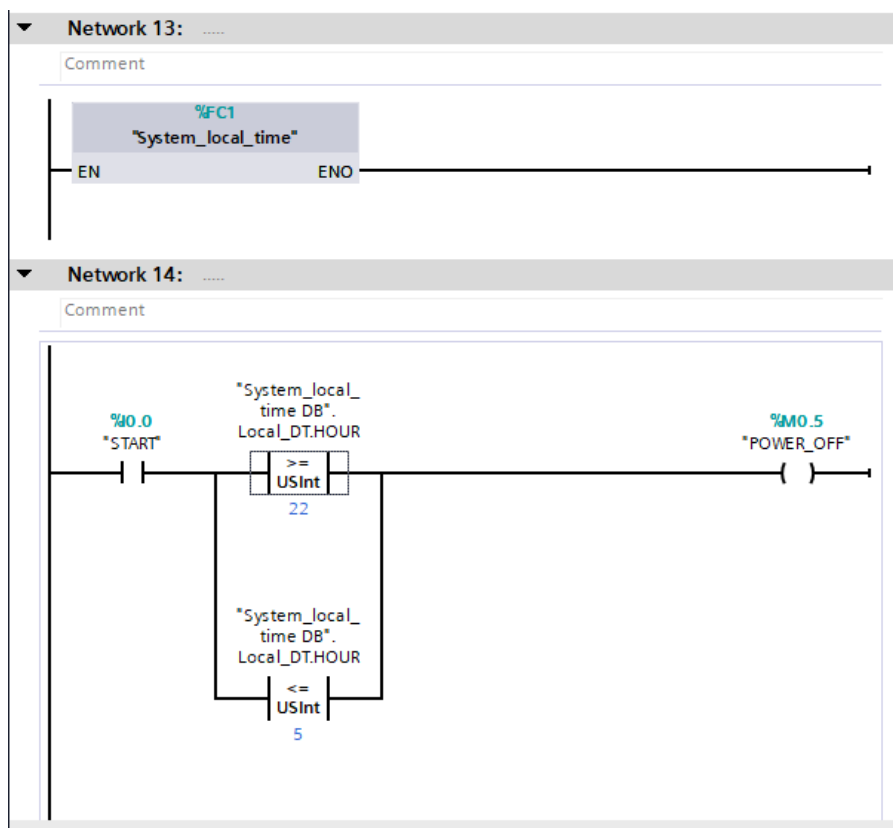


Figura 2.12: Activarea modului „Galben Intermitent” în funcție de oră

În cadrul programului principal (OB1), rețeaua 13 realizează apelul funcției FC1 – System local time, care are rolul de a extrage data și ora curentă din sistemul PLC. Acest apel este necesar pentru actualizarea constantă a valorii Local DT.HOUR, care va fi utilizată în rețeaua următoare.

Rețeaua 14 implementează condiția de activare automată a modului de funcționare „Galben Intermitent”, în funcție de ora curentă. Acest mod este util în intervalul orar 22:00 – 05:00, când traficul este redus, iar semnalizarea completă nu mai este necesară.

Dacă cel puțin una dintre aceste condiții este adevărată și a fost apăsat butonul START, atunci se activează M0.5 – POWER OFF, care dezactivează secvența principală RUN MODE și comută sistemul în modul de noapte.

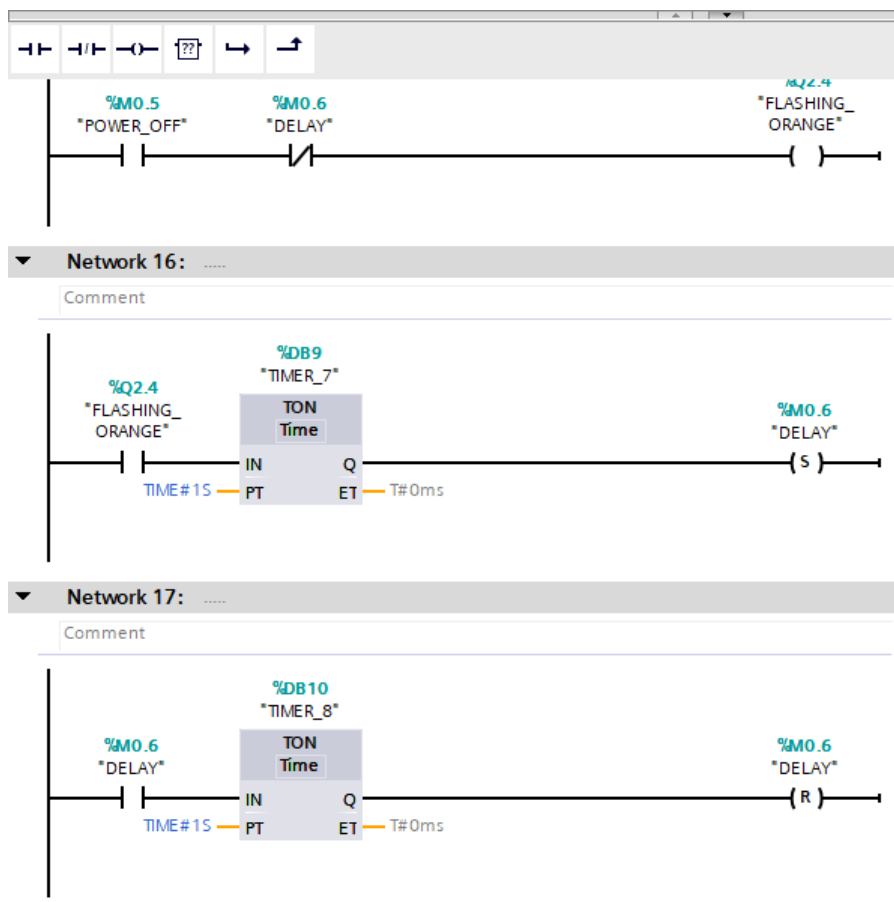


Figura 2.13: Logica pentru „Galben Intermitent” (Modul Nocturn)

După ce a fost activată zona de memorie M0.5 – POWER OFF, în urma condițiilor orare impuse (între 22:00 și 05:00), sistemul comută din modul normal RUN MODE în modul galben intermitent, folosit pentru semnalizarea în afara orelor de vârf.

Această comutare este realizată printr-o secvență de 3 rețele care generează un semnal intermitent (blink) pe ieșirea Q2.4 – FLASHING ORANGE.

Semnalul galben intermitent este controlat printr-un sistem de alternanță ON/OFF la fiecare secundă, activat automat doar în intervalul orar specificat, ceea ce simulează funcționarea reală a semafoarelor pe timp de noapte.

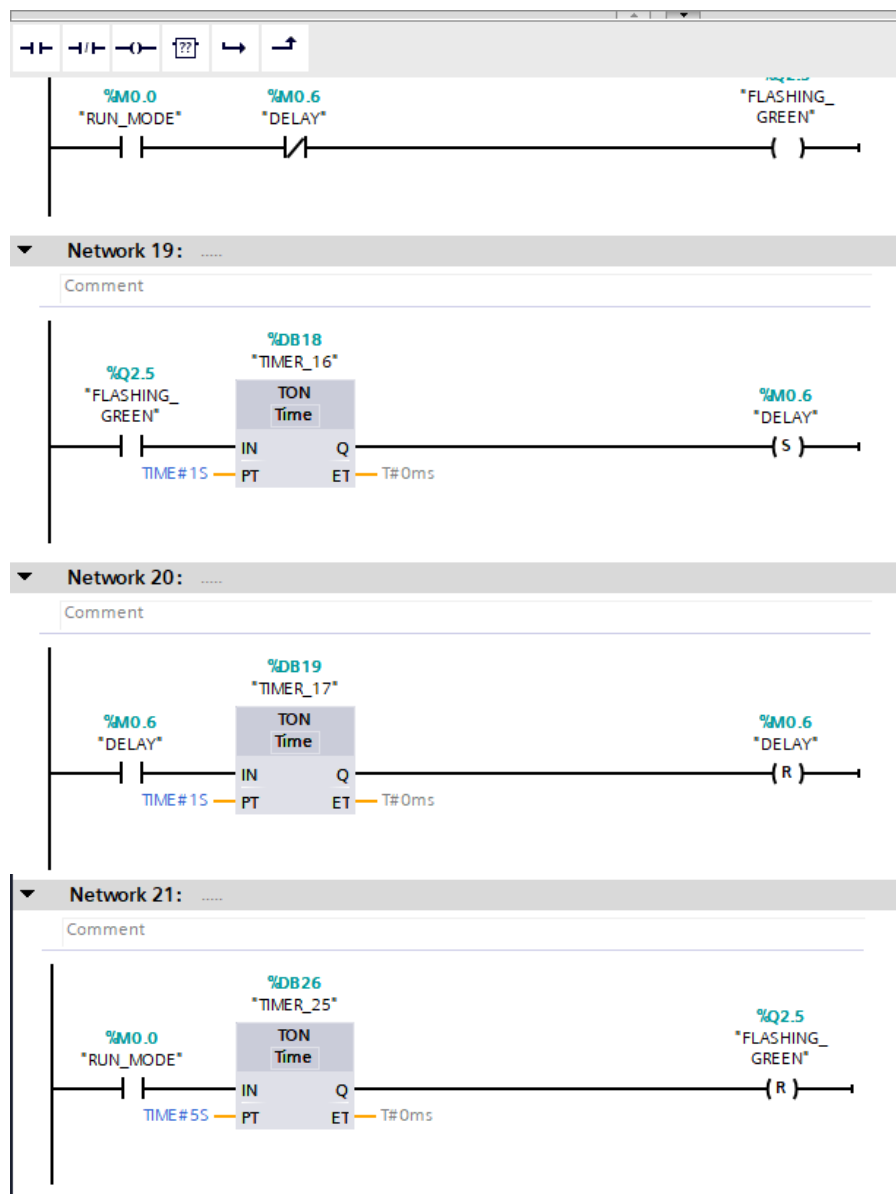


Figura 2.14: Logica pentru „Verde Intermitent” (Viraj Dreapta)

Logica pentru virajul la dreapta este similară cu cea utilizată în modul nocturn. Atât timp cât un semafor are activă culoarea verde pentru deplasarea înainte, în paralel este activ și semnalul de verde pentru virajul la dreapta corespunzător aceluși sens de mers.

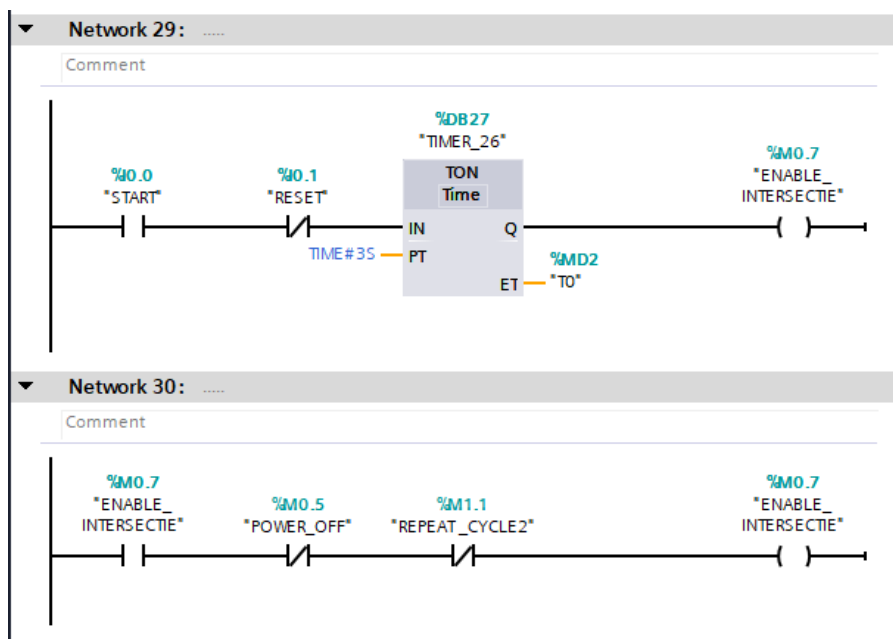


Figura 2.15: Logica de control pentru intersecția 2

În continuarea programului este prezentată logica de control pentru intersecția 2, care urmează un principiu similar cu cel implementat pentru intersecția 1. Totuși, o diferență importantă constă în introducerea unui timer de 3 secunde, poziționat între comanda de START și activarea zonei de memorie ENABLE INTERSECTIE.

Această zonă de memorie joacă un rol asemănător cu variabila RUN MODE din prima intersecție, fiind responsabilă pentru pornirea secvenței de semaforizare specifice acestei părți a programului. Timerul este utilizat cu scopul de a introduce o întârziere controlată între cele două intersecții, implementând astfel un efect de tip „green wave”. Acest mecanism permite decalarea cu 3 secunde a pornirii intersecției 2 față de prima, contribuind la o coordonare mai eficientă a traficului și la fluidizarea trecerii vehiculelor între intersecții.

2.3.2 DB-URI: ROL ȘI PARAMETRI

Au fost utilizate blocuri de date (*Data Blocks*) pentru următoarele scopuri:

- Timpul local (DTL) – obținut din sistemul PLC și utilizat pentru condiții dependente de timp, precum activarea modului galben intermitent.
- Memorii auxiliare – folosite pentru gestionarea stărilor butoanelor, stările de activare ale semafoarelor și controlul întârzierii între intersecții.
- Parametri de timp – includ timpii alocați fiecărei faze a semaforului (verde, galben, roșu), precum și parametrii de extindere și întârziere.

2.3.3 FUNCȚIONALITĂȚI SPECIALE IMPLEMENTATE

Programul include o serie de funcționalități suplimentare care sporesc flexibilitatea și realismul controlului:

- Buton Start / Reset / Repeat Cycle: Inițializarea și controlul ciclului.
- Mod Galben Intermitent: Activ automat între orele 22:00 și 05:00, cu efect vizual realist.
- Buton pieton și prioritizare: Reduce durata fazei de verde pentru a permite traversarea pietonilor.
- Prelungire semafor verde: Dacă senzorul de trafic este activ, durata verde se extinde cu 5 secunde.
- Green wave: Intersecția 2 are un delay de 3 secunde pentru sincronizare cu Intersecția 1.
- Separare completă a tagurilor: Fiecare semafor și buton are un tag propriu, separat pentru fiecare intersecție.

2.4 INTERFAȚA HMI

Interfața om-mașină (HMI – Human Machine Interface) are un rol esențial în interacțiunea utilizatorului cu sistemul automatizat de control al semaforizării. Panourile Basic HMI sunt potrivite pentru aplicații de bază, cu un nivel redus de complexitate, unde contează un echilibru bun între cost și performanță, alături de o utilizare rapidă și intuitivă. Aceste echipamente oferă o calitate remarcabilă a afișajului și o vizualizare puternică, ceea ce face mai ușoară operarea chiar și a mașinilor sau sistemelor simple. Soluțiile flexibile și preconfigurate contribuie, de asemenea, la economisirea timpului necesar pentru instalare și programare [3]. Aceasta reprezintă puntea de legătură între utilizatorul uman și echipamentele de control (PLC), oferind atât o modalitate vizuală de monitorizare a stărilor sistemului, cât și posibilitatea de a interveni în mod direct asupra procesului.

În cadrul acestui proiect, interfața HMI a fost realizată în mediul de programare TIA Portal, utilizând un panou de operare Siemens TP700 Comfort, conectat la un PLC Siemens S7-1500 (CPU 1511F-1 PN) prin intermediul rețelei industriale PN/IE1 (Profinet Industrial Ethernet). Această structură permite un transfer rapid și sigur de date între componentele sistemului, asigurând astfel un răspuns prompt la comenzi și o afișare corectă în timp real a stărilor semafoarelor.

Designul interfeței a fost conceput astfel încât să fie intuitiv și ușor de utilizat, incluzând butoane virtuale pentru START, RESET, POWER OFF, EXTEND, REDUCE, PEDESTRIAN etc., fiecare având rolul de a simula condiții reale de trafic și interacțiuni cu utilizatorii (șoferi sau pietoni). Prin apăsarea acestor butoane, se trimit semnale directe către PLC, modificând starea unor biți de memorie care declanșează anumite secvențe logice din programul semaforului.

Pe lângă comenzi, interfața HMI oferă și o reprezentare grafică clară a semafoarelor din ambele intersecții. Fiecare culoare (roșu, galben, verde) este vizibilă în funcție de starea actuală a semaforului, permițând o urmărire ușoară a succesiunii logice. În plus, sunt afișate și stările pietonale, precum și indicatorii logici care confirmă funcționarea corectă a sistemului.

Această interfață este extrem de importantă în faza de testare și validare, deoarece permite observarea în timp real a modificărilor de stare și a reacțiilor la diverși stimuli.

2.4.1 ORGANIZAREA ECRANULUI

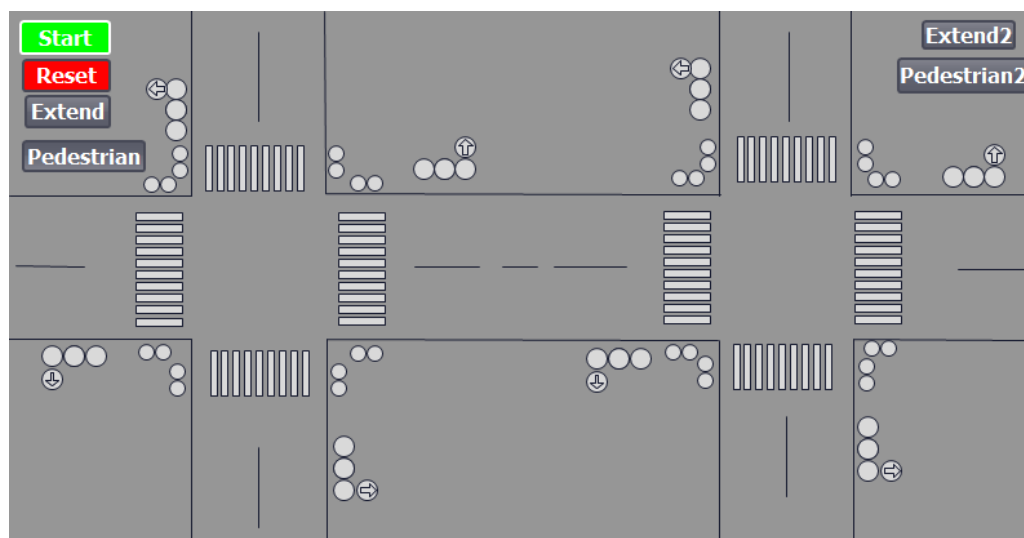


Figura 2.16: Ecranul principal al aplicației HMI

Ecranul principal al aplicației HMI este structurat intuitiv, astfel încât să reflecte vizual amplasarea celor două intersecții controlate. Pe ecran sunt trasate linii și forme geometrice (dreptunghiuri, cercuri, săgeți) care definesc:

- Drumurile principale (Est–Vest și Nord–Sud)
- Cele două intersecții reprezentate grafic în poziții separate
- Semafoarele pentru vehicule și pietoni, simbolizate prin cercuri colorate
- Butoane pentru Start, Reset, Extindere trafic (Extend și Extend2), Reducere pentru pietoni (Pedestrian și Pedestrian2)
- Săgeți pentru viraj dreapta, amplasate acolo unde există această funcționalitate
- Această reprezentare ajută la urmărirea ușoară a stării traficului și la înțelegerea rapidă a funcționării semafoarelor.

2.4.2 ELEMENTE GRAFICE ȘI ANIMAȚII

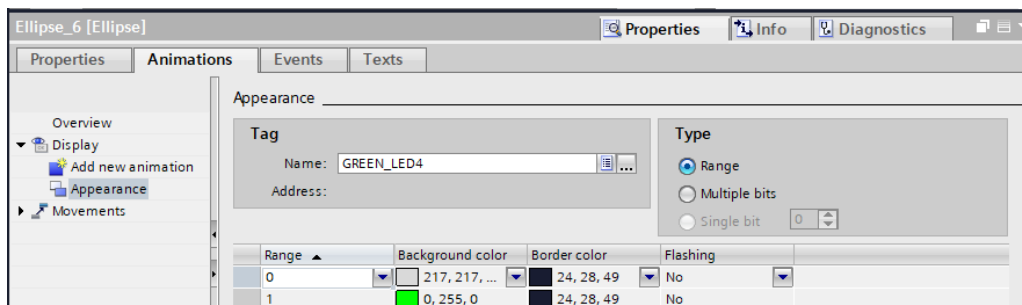


Figura 2.17: Animations → Appearance

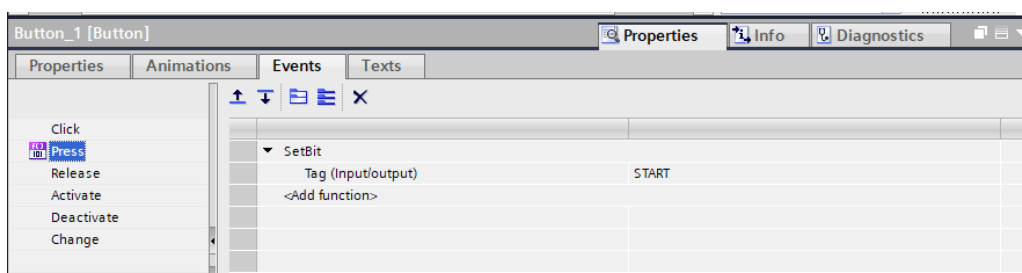


Figura 2.18: Eveniment de tip "Press"

Pentru redarea stărilor semafoarelor, au fost utilizate cercuri animate ale căror proprietăți vizuale (culoare și vizibilitate) sunt controlate prin taguri logice legate direct la variabilele PLC. Fiecare buton are asociat un eveniment de tip "Press", fiecare culoare are un cerc dedicat, iar afișarea este realizată cu ajutorul funcției Animations → Appearance, unde:

- Tagurile logice activează sau dezactivează vizualizarea
- Culorile sunt setate pentru fiecare stare (roșu, galben, verde)
- Săgețile de viraj dreapta se aprind doar când este permisă trecerea
- Astfel, fiecare stare a unui semafor este ușor de identificat pe ecran
- Operatorul poate influența în timp real comportamentul semafoarelor.

2.4.3 BUTOANE ȘI TAGURI ASOCIATE

Interfața conține 6 butoane de comandă principale, poziționate într-o zonă dedicată controlului manual:

Buton	Funcție	Tag asociat
Start	Pornește ciclul	Start
Reset	Resetează toate semafoarele	Reset
Traffic Sensor	Simulează prezența vehicul în Intersecția 1	Traffic Sensor
Traffic Sensor2	Simulează prezența vehicul în Intersecția 2	Traffic Sensor 2
Pedestrian	Solicită traversarea pietonilor în Intersecția 1	Pedestrian Button
Pedestrian2	Solicită traversarea pietonilor în Intersecția 1	Pedestrian Button 2

Tabelul 2.1: Tabel Butoane și taguri asociate

Fiecare buton are asociat un eveniment de tip "Press" care trimite semnalul către PLC. Prin acest mecanism, operatorul poate influența în timp real comportamentul semafoarelor.

2.4.4 INTERACȚIUNI EXEMPLIFICATE

Solicitare pieton: La apăsarea butonului PedestrianButton1, semaforul rutier își scurtează faza de verde pentru a permite traversarea în siguranță.

Simulare trafic crescut: Activarea TrafficSensor1 extinde durata verde pentru drumul principal, oferind prioritate traficului intens.

Observarea semnalelor: Când un semafor este pe roșu, doar cercul corespunzător este vizibil, celelalte fiind ascunse, evitând confuzii.

Mod galben intermitent: Între orele 22:00 - 05:00, apare o alternanță vizuală galben–negru pentru semafoarele rutiere.

2.5 TESTARE ȘI VALIDARE

Scopul principal al testării este verificarea funcționării corecte a secvenței logice implementate în programul PLC și a interacțiunii cu interfața HMI. Prin testare se validează comportamentul sistemului în condiții normale și speciale (trafic intens, mod pietonal, mod nocturn etc.). S-au utilizat două metode: Watch Table în TIA Portal și simularea grafică prin Runtime HMI.

2.5.1 METODE DE TESTARE

Pentru validarea funcționalităților implementate în programul PLC și interfața HMI, s-au folosit următoarele metode:

Simularea în TIA Portal – Watch Table: Au fost monitorizate și manipulate variabilele din PLC în timp real, pentru a verifica timpii, tranzițiile între stări și reacțiile sistemului la comenzi externe.

Testarea în Runtime HMI: S-a utilizat simularea panoului TP700 Comfort pentru a observa comportamentul grafic și funcțional al semafoarelor, în paralel cu reacția la butoane și evenimente.

Testarea pe etape: S-au verificat întâi semafoarele individual (culoare cu culoare), apoi scenariile combinate (ex: trafic + pieton + delay între intersecții).

2.5.2 SIMULARE ÎN WATCH TABLE

	i	Name	Address	Display format	Monitor value	Modify value	⚡	Con
1		"START"	%I0.0	Bool	☒ TRUE	TRUE	☒	
2		"RESET"	%I0.1	Bool	☐ FALSE	FALSE	☒	
3		"RUN_MODE"	%M0.0	Bool	☒ TRUE		☐	
4		"REPEAT_CYCLE"	%M0.1	Bool	☐ FALSE		☐	
5		"EXTEND"	%M0.2	Bool	☐ FALSE		☐	
6		"REDUCE"	%M0.3	Bool	☐ FALSE		☐	
7		"POWER_OFF"	%M0.5	Bool	☐ FALSE		☐	
8		"DELAY"	%M0.6	Bool	☒ TRUE		☐	
9		"TRAFFIC SENSOR"	%I0.2	Bool	☐ FALSE		☐	
10		"RED_LED1"	%Q0.6	Bool	☐ FALSE		☐	
11		"RED_LED2"	%Q0.7	Bool	☐ FALSE		☐	
12		"RED_LED3"	%Q0.2	Bool	☒ TRUE		☐	
13		"RED_LED4"	%Q0.3	Bool	☒ TRUE		☐	
14		"YELLOW_LED1"	%Q0.4	Bool	☐ FALSE		☐	
15		"YELLOW_LED2"	%Q0.5	Bool	☐ FALSE		☐	
16		"YELLOW_LED3"	%Q1.2	Bool	☐ FALSE		☐	
17		"YELLOW_LED4"	%Q1.3	Bool	☐ FALSE		☐	
18		"GREEN_LED1"	%Q0.0	Bool	☒ TRUE		☐	
19		"GREEN_LED2"	%Q0.1	Bool	☒ TRUE		☐	
20		"GREEN_LED3"	%Q1.0	Bool	☐ FALSE		☐	
21		"GREEN_LED4"	%Q1.1	Bool	☐ FALSE		☐	
22		"RED_LED_P1"	%Q1.4	Bool	☒ TRUE		☐	
23		"RED_LED_P2"	%Q1.5	Bool	☒ TRUE		☐	
24		"RED_LED_P3"	%Q2.1	Bool	☐ FALSE		☐	
25		"RED_LED_P4"	%Q2.2	Bool	☐ FALSE		☐	
26		"GREEN_LED_P1"	%Q1.6	Bool	☐ FALSE		☐	
27		"GREEN_LED_P2"	%Q1.7	Bool	☐ FALSE		☐	
28		"GREEN_LED_P3"	%Q2.0	Bool	☒ TRUE		☐	
29		"GREEN_LED_P4"	%Q2.3	Bool	☒ TRUE		☐	

Figura 2.19: Simulare în Watch Table

În imaginea de mai sus este prezentată o secvență din timpul testării sistemului, folosind funcția Watch Table din TIA Portal. Se poate observa că a fost activat butonul START, ceea ce determină activarea zonei de memorie RUN MODE, responsabilă cu pornirea ciclului de funcționare a intersecției.

În acest moment, mai multe ieșiri corespunzătoare semafoarelor au trecut în stare activă (TRUE), reprezentând o configurație parțială a unei secvențe de semaforizare. De asemenea, sunt active și variabile interne de control cum ar fi DELAY, care face parte din logica de intermitență sau de temporizare între faze.

Pe măsură ce ciclul de semaforizare evoluează, valorile afișate în tabel se modifică în timp real: unele ieșiri trec în stare FALSE, iar altele în TRUE, reflectând trecerea de la o fază de semafor la alta (de exemplu, de la verde la galben sau de la roșu la verde). Această vizualizare este esențială pentru a valida că logica PLC funcționează conform cerințelor de proiect.

	Name	Address	Display format	Monitor value	Modify value		Comment
1	*START	%I0.0	Bool	TRUE	TRUE		
2	*RESET	%I0.1	Bool	FALSE	FALSE		
3	*RUN_MODE*	%M0.0	Bool	FALSE			
4	*REPEAT_CYCLE*	%M0.1	Bool	FALSE			
5	*EXTEND*	%M0.2	Bool	FALSE			
6	*REDUCE*	%M0.3	Bool	FALSE			
7	*POWER_OFF*	%M0.5	Bool	TRUE			
8	*DELAY*	%M0.6	Bool	FALSE			
9	*TRAFFIC SENSOR*	%I0.2	Bool	FALSE			
10	*FLASHING_ORANGE*	%Q2.4	Bool	TRUE			
11	*RED_LED1*	%Q0.6	Bool	FALSE			
12	*RED_LED2*	%Q0.7	Bool	FALSE			
13	*RED_LED3*	%Q0.2	Bool	FALSE			
14	*RED_LED4*	%Q0.3	Bool	FALSE			
15	*YELLOW_LED1*	%Q0.4	Bool	FALSE			
16	*YELLOW_LED2*	%Q0.5	Bool	FALSE			
17	*YELLOW_LED3*	%Q1.2	Bool	FALSE			
18	*YELLOW_LED4*	%Q1.3	Bool	FALSE			
19	*GREEN_LED1*	%Q0.0	Bool	FALSE			
20	*GREEN_LED2*	%Q0.1	Bool	FALSE			
21	*GREEN_LED3*	%Q1.0	Bool	FALSE			
22	*GREEN_LED4*	%Q1.1	Bool	FALSE			
23	*RED_LED_P1*	%Q1.4	Bool	FALSE			
24	*RED_LED_P2*	%Q1.5	Bool	FALSE			
25	*RED_LED_P3*	%Q2.1	Bool	FALSE			
26	*RED_LED_P4*	%Q2.2	Bool	FALSE			
27	*GREEN_LED_P1*	%Q1.6	Bool	FALSE			
28	*GREEN_LED_P2*	%Q1.7	Bool	FALSE			
29	*GREEN_LED_P3*	%Q2.0	Bool	FALSE			

Figura 2.20: Simulare în Watch Table

În această imagine este ilustrat un alt moment specific din timpul testării sistemului de semaforizare, corespunzător modului de funcționare nocturn, activ între orele 222:00 și 05:00. În acest interval orar, intersecția este comutată automat într-un regim de siguranță, în care toate semafoarele afișează galben intermitent.

Se observă în tabelul de monitorizare că sunt active zonele de memorie POWER OFF și FLASHING ORANGE, ceea ce confirmă activarea acestui mod de operare. Toate celelalte semafoare (roșu, galben, verde pentru vehicule și pietoni) sunt inactive (FALSE), iar doar ieșirea FLASHING ORANGE este activă (TRUE), simulând intermitența galbenă pe toate direcțiile.

Acest comportament este important pentru reducerea timpilor de așteptare pe timpul nopții și pentru asigurarea unei traversări eficiente și în siguranță a intersecției. Modul a fost validat cu succes în etapa de testare folosind funcția Watch Table, asigurându-se că activarea se face corect în funcție de ora sistemului și că toate stările sunt conforme cu specificațiile proiectului.

2.5.3 TESTARE ÎN HMI RUNTIME

În imaginile următoare este ilustrată simularea grafică a funcționării sistemului prin intermediul interfeței HMI. La apăsarea butonului Start, sistemul pornește, iar semafoarele trec automat prin secvențele de culori. În același timp, HMI-ul afișează vizual starea curentă a fiecărui semafor.

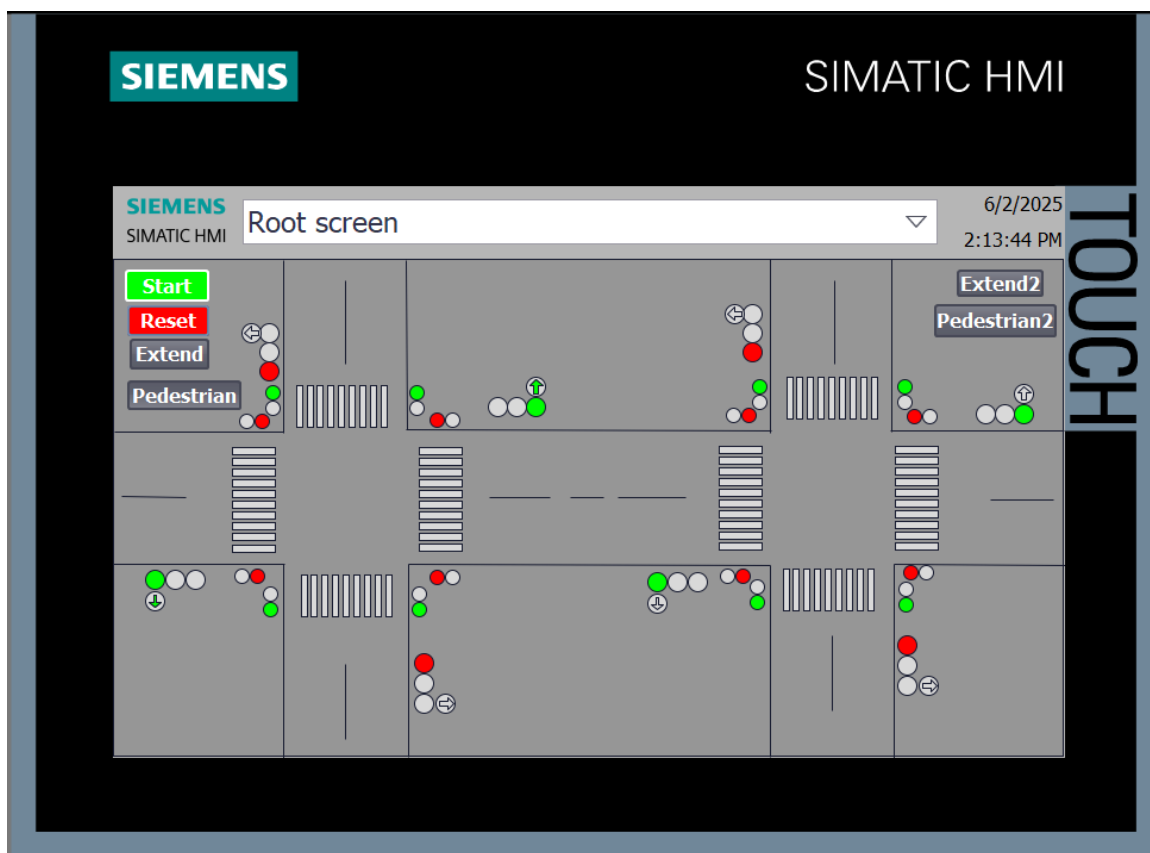


Figura 2.21: Pornirea sistemului și începutul ciclului semaforic

În această imagine este prezentată situația imediat după apăsarea butonului START. Se poate observa activarea simultană a semafoarelor din ambele intersecții. Drumul principal din ambele intersecții este verde, permițând fluidizarea traficului de pornire. Aceasta marchează începutul unui nou ciclu de semaforizare, confirmând funcționarea corectă a secvenței inițiale.

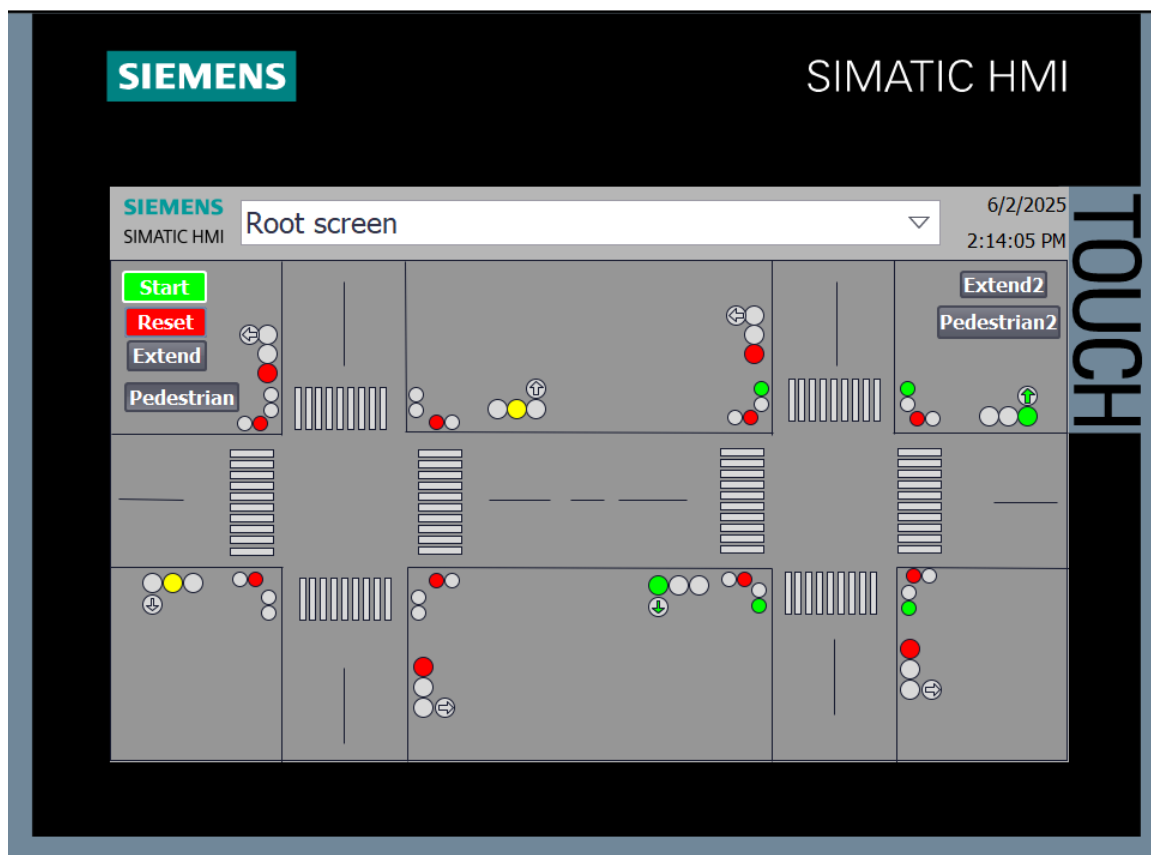


Figura 2.22: Trecerea pe galben în prima intersecție

După aproximativ 5 secunde de la pornire, prima intersecție intră în faza de galben, semnalizând sfârșitul intervalului verde. În același timp, a doua intersecție rămâne neschimbată, în continuare cu semaforul verde. Această întârziere dintre intersecții este gestionată automat și este esențială pentru prevenirea suprapunerilor de trafic.

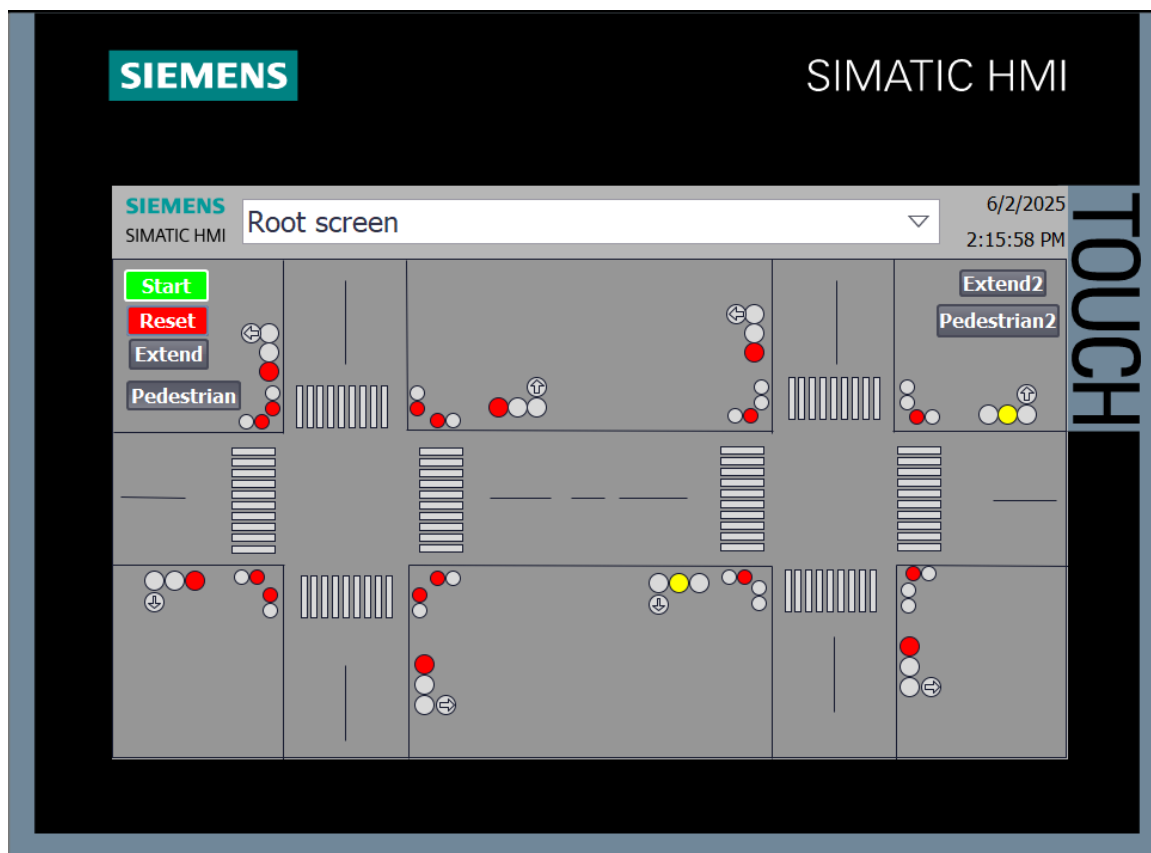


Figura 2.23: Trecerea pe roșu în prima intersecție și galben în a doua

La 8 secunde de la start, prima intersecție comută pe roșu, iar a doua intersecție activează semnalul galben pe drumul principal. Această întârziere de 3 secunde este introdusă printr-un timer special, pentru a crea un efect de “green wave” care asigură o tranziție sigură și coerentă între cele două intersecții consecutive.

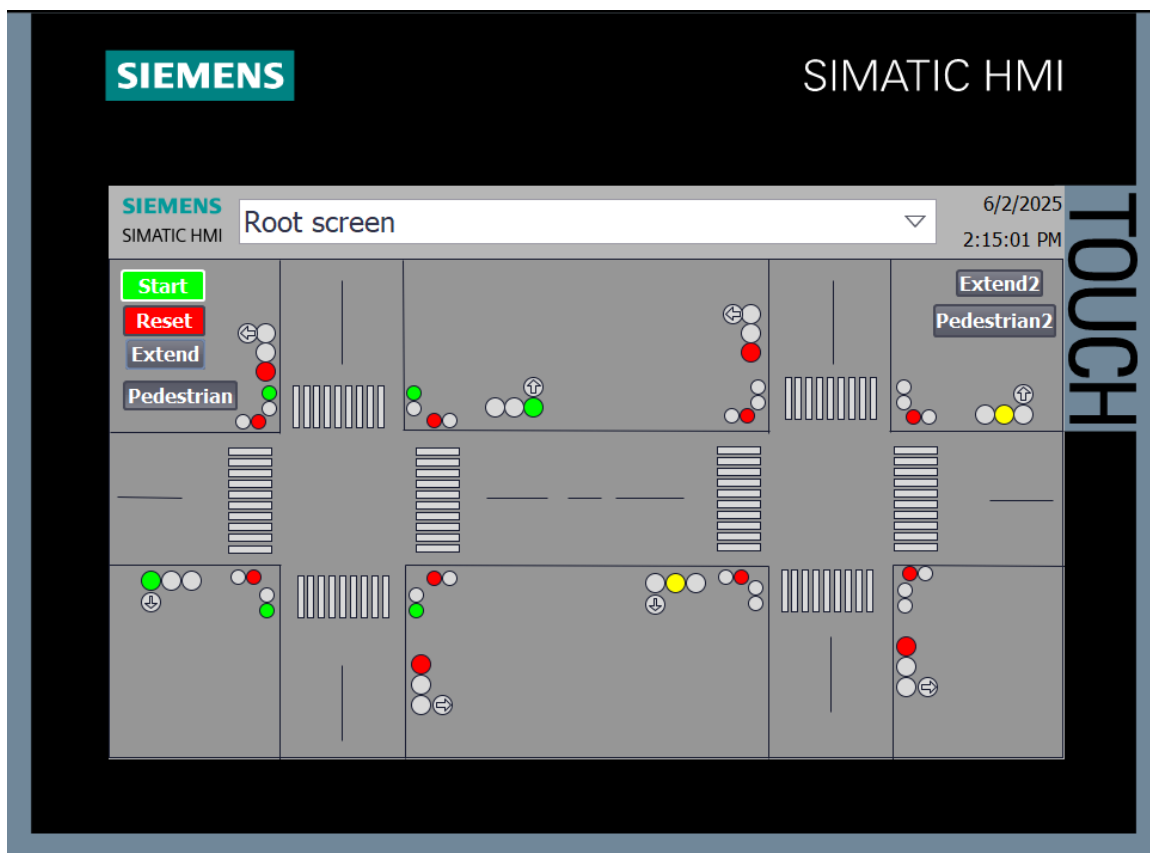


Figura 2.24: Activarea funcției EXTEND la prima intersecție

Prin apăsarea butonului EXTEND, sistemul detectează prezența de trafic în prima intersecție și prelungește faza verde pentru aceasta. Se poate observa că prima intersecție rămâne pe verde, în timp ce a doua intersecție trece pe galben. Această logică oferă prioritate adaptivă în funcție de trafic și este esențială în condiții de aglomerație.

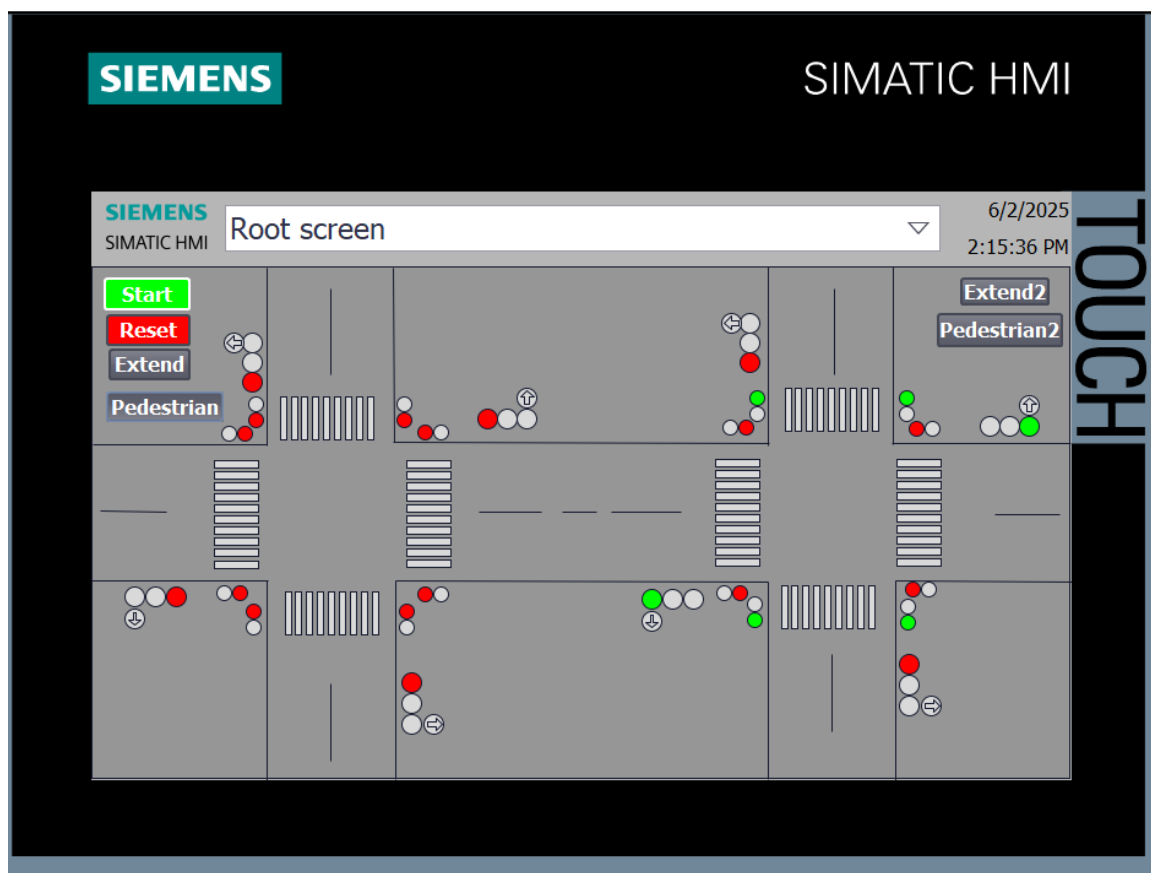


Figura 2.25: Activarea butonului pietonal și comutarea priorităților

În urma acționării butonului PEDESTRIAN, sistemul acordă prioritate pietonilor la prima intersecție, comutând semaforul pe roșu. Între timp, la a doua intersecție se păstrează faza verde pe drumul principal. Acest comportament reflectă funcția de reduce implementată în logică, care micșorează timpul de verde vehiculelor pentru a permite traversarea pietonilor.

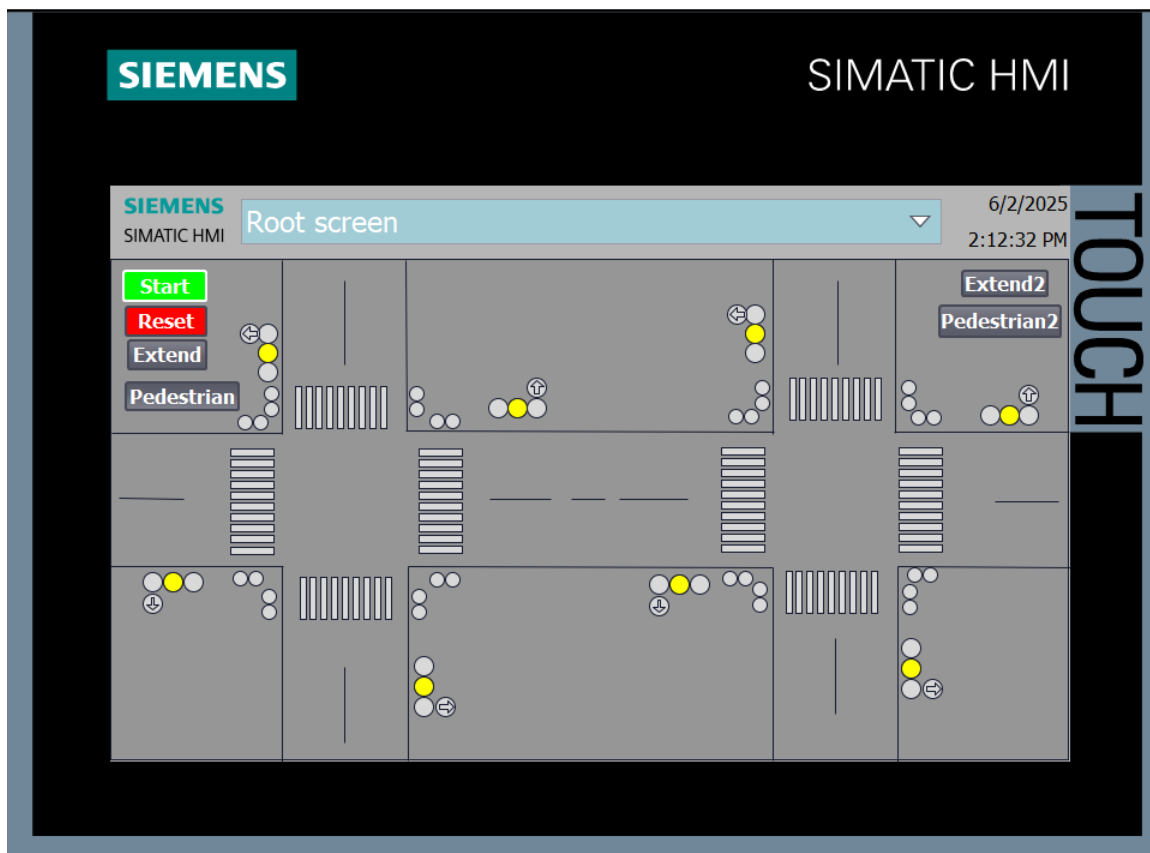


Figura 2.26: Activarea modului nocturn – galben intermitent

Această imagine evidențiază funcționarea automată în regim nocturn, activată în intervalul orar 22:00 – 05:00. Toate semafoarele sunt comutate pe galben intermitent, semnalizând conducătorilor auto intrarea într-o zonă cu prioritate generală. Modul este activat automat în funcție de ceasul intern al PLC-ului și este conceput pentru a menține siguranța cu un consum redus de energie și fără timpi de așteptare inutili.

2.5.4 REZULTATE CORECTE OBTINUTE

În urma implementării logici de control a semafoarelor în TIA Portal și a testării acestora atât prin intermediul Watch Table, cât și a interfeței HMI, se poate concluziona că sistemul funcționează conform cerințelor inițiale. S-au obținut rezultate corecte pentru toate scenariile simulate și toate stările logice au fost redade corect în cadrul aplicației.

Funcționarea de bază a semafoarelor pentru ambele intersecții s-a desfășurat conform secvențelor programate, incluzând alternarea corectă a semafoarelor roșu-galben-verde, sincronizarea între cele două intersecții și respectarea timpilor impuși prin timere. Activarea butonului START a inițiat secvențele în mod corect, iar comanda RESET a readus sistemul în starea inițială, cu toate valorile logice setate pe FALSE, exceptând cele implicate în menținerea alimentării de bază.

De asemenea, modul nocturn a funcționat conform așteptărilor. În intervalul definit (între orele 22:00 și 05:00), toate semafoarele au trecut în regim de galben intermitent, semnalizând astfel o atenționare generală pentru participanții la trafic. Acest mod a fost activat printr-un simplu semnal logic de tip POWER OFF, iar funcția FLASHING ORANGE a fost activă doar în acest interval, fiind confirmată atât în Watch Table cât și în HMI.

Funcțiile suplimentare, precum EXTEND, REDUCE și PEDESTRIAN BUTTON, și-au îndeplinit rolurile cu succes. Prin EXTEND, s-a prelungit faza verde la cerere pentru cazurile de trafic intens, în timp ce REDUCE a permis scurtarea timpului de verde în cazul activării trecerii de pietoni. Această flexibilitate arată că logica programului este scalabilă și adaptabilă, exact cum este cerut într-un sistem inteligent de control al traficului.

În HMI, fiecare stare a fost vizibilă și intuitivă, confirmând funcționarea corectă prin reprezentări vizuale clare pentru toate LED-urile, butoanele și zonele de comandă. Imaginile capturate în diverse momente ale ciclului de semaforizare demonstrează tranzițiile exacte între stări, asigurând astfel validarea practică a programului.

3. CONCLUZII

Lucrarea de față a avut ca scop principal dezvoltarea și testarea unui sistem de control pentru două intersecții semaforizate, utilizând platforma TIA Portal și un mediu de simulare HMI. Prin implementarea logicii de control bazată pe diagrame LAD și utilizarea tagurilor de tip input, output și memory, s-a reușit modelarea unui comportament realist și funcțional al unui sistem de trafic rutier, în condiții variate și scenarii multiple.

Unul dintre principalele obiective a fost sincronizarea corectă a celor două intersecții, prin introducerea unui delay temporizat de 3 secunde între fazele corespunzătoare. Astfel, s-a asigurat o tranziție fluidă între cele două zone de trafic, simulând fenomenul real de „green wave”, care permite un flux continuu al autovehiculelor în direcția principală.

Totodată, au fost implementate și funcții speciale, precum:

- **Extend:** pentru prelungirea timpului de verde în caz de trafic ridicat;
- **Reduce:** pentru reducerea timpului de verde în favoarea pietonilor;
- **Pedestrian Buttons:** ce permit trecerea controlată a pietonilor prin activarea semafoarelor corespunzătoare;
- **Modul nocturn (galben intermitent):** funcțional între orele 22:00 și 05:00, pentru reducerea consumului și a necesității de semaforizare completă în lipsa traficului intens.

Validarea întregului sistem s-a realizat atât prin *Watch Table*, unde s-au monitorizat toate stările logice ale tagurilor, cât și prin interfața grafică HMI, unde au fost reprezentate vizual toate etapele ciclurilor semaforice. Capturile de ecran prezentate în raport demonstrează tranzițiile corecte între faze și reacția imediată a sistemului la diverse comenzi, precum apăsarea butoanelor START, EXTEND, PEDESTRIAN sau activarea modului nocturn.

Contribuții personale

Pe parcursul realizării acestei lucrări, am fost implicat direct în toate etapele de dezvoltare și testare. Principalele mele contribuții includ:

- **Proiectarea logicii în Ladder Diagram (LAD):**

- Am structurat programul în mod modular în blocul OB1 și funcții externe.
- Am utilizat rețele (*Networks*) distincte pentru fiecare fază logică: inițializare, controlul semafoarelor, sincronizare, moduri speciale.

- **Configurarea și organizarea tagurilor (I, Q, M):**

- Am realizat structura completă pentru tagurile de tip *input*, *output* și *memory*.
- Am asociat fiecare tag cu funcționalitatea sa: butoane de control, senzori, semafoare, etc.

- **Implementarea sincronizării intersecțiilor:**

- Am dezvoltat logica de întârziere între intersecții pentru a crea efectul de *green wave*.
- Am utilizat un timer și o activare diferențiată a modului Run Mode pentru fiecare intersecție.

- **Proiectarea și personalizarea interfeței HMI:**

- Am creat o interfață intuitivă în *TIA Portal*, reprezentând clar stările sistemului și comenzile.
- Am testat și ajustat logica în funcție de comportamentul real observat în interfață.

- **Testare și validare completă:**

- Am folosit *Watch Table* pentru monitorizarea în timp real a variabilelor.
- Am realizat capturi de ecran pentru fiecare etapă relevantă a ciclului semaforic.

- **Documentare:**

- Am redactat întreaga lucrare, completând cu explicații clare pentru fiecare componentă și etapă de implementare.

4. BIBLIOGRAFIE

- [1] Siemens AG, *SIMATIC S7-1500 – Advanced Controller for complex automation tasks*, Pagină oficială Siemens, accesată la 27 mai 2025, 2025. [Online]. Available: <https://www.siemens.com/us/en/products/automation/systems/industrial/plc/simatic-s7-1500.html>.
- [2] Siemens AG, *The LAD and FBD Programming Languages – SIMOTION SCOUT TIA Documentation*, Documentație oficială Siemens, accesată la 6 iunie 2025, 2025. [Online]. Available: <https://docs.tia.siemens.cloud/r/it-it/v20/simotion-scout-tia-device-configuration/getting-started-simotion-scout-tia-sample-project-simotion-d435-2/programming-the-simotion-application/lad/fbd-ladder-logic/function-block-diagram/the-lad-and-fbd-programming-languages>.
- [3] Siemens AG, *SIMATIC HMI – Added value through innovation*, <https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:796d5e95-d5a9-4ddc-93d0-a3597bdaa7b5/dffa-b10135-03-br-simatic-hmi-mehrwerte-24-pages-deenus-144.pdf>, Broșură oficială Siemens, accesată la 2 iunie 2025, 2024. [Online]. Available: <https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:796d5e95-d5a9-4ddc-93d0-a3597bdaa7b5/dffa-b10135-03-br-simatic-hmi-mehrwerte-24-pages-deenus-144.pdf>.

**DECLARAȚIE DE AUTENTICITATE A
LUCRĂRII DE FINALIZARE A STUDIILOR***

Subsemnatul Barbulovic Fainis Nikola, legitimat cu / seria / nr. 012433240, CNP 1402002750028, autorul lucrării CONTROLUL SEMAFORIZĂRII A DOUĂ INTERSECȚII FOLOSIND AUTOMATE PROGRAMABILE SIEMENS, elaborată în vederea susținerii examenului de finalizare a studiilor de LICENȚĂ organizat de către Facultatea AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE din cadrul Universității Politehnica Timișoara, sesiunea IUNIE a anului universitar 2025, coordonator Ciprian Sorândaru, luând în considerare prevederile Capitolului V - Măsuri privind asigurarea originalității lucrărilor din *Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență/diplomă și disertație în Universitatea Politehnica Timișoara*, aprobat prin HS nr.30 /21.03.2024 și cunoscând faptul că în cazul constatării ulterioare a unor încălcări ale normelor de etică/a faptului că diploma a fost obținută prin mijloace frauduloase, voi suporta sancțiunile legale prevăzute de Legea nr. 199/2023 – Legea Învățământului Superior, declar pe proprie răspundere, că:

- această lucrare este rezultatul propriei activități intelectuale;
- lucrarea nu conține texte, date sau elemente de grafică din alte lucrări sau din alte surse fără ca acestea să nu fie citate, inclusiv situația în care sursa o reprezintă o altă lucrare/alte lucrări ale subsemnatului;
- sursele bibliografice au fost folosite cu respectarea legislației române și a convențiilor internaționale privind drepturile de autor;
- această lucrare nu a mai fost prezentată în fața unei alte comisii de examen/prezentată public/publicată de licență/diplomă/disertație;
- În elaborarea lucrării am utilizat instrumente specifice inteligenței artificiale (IA) și anume ChatGPT, pe care le-am citat în conținutul lucrării

Declar că sunt de acord ca lucrarea să fie verificată prin orice modalitate legală pentru confirmarea originalității, consimțind inclusiv la introducerea conținutului său într-o bază de date în acest scop.

Timișoara,

Data

20.06.2025.

Semnătura

